

大连理工大学
硕士学位论文
MASTERAL DISSERTATION



刺五加提取物对仔猪抗氧化
功能和肠道发育的影响

赵 宇

学 科、专 业：_____ 生 物 化 工 _____

指 导 教 师：_____ 徐永平 教授 _____

论文答辩日期：_____ 2007 年 6 月 15 日 _____

硕 士 学 位 论 文

刺五加提取物对仔猪抗氧化
功能和肠道发育的影响

**Effects of *Acanthopanax senticosus* Extracts on Antioxidative
Function and Intestinal Development in Piglets**

作 者 姓 名: 赵宇

学 科、专 业 : 生物化工

学 号 : 20418037

指 导 教 师: 徐永平 教授

完 成 日 期: 2007 年 6 月

大连理工大学

Dalian University of Technology

独创性说明

作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

作者签名： 赵宇 日期： 2007. 6. 30

摘 要

为了研究刺五加提取物对仔猪抗氧化功能和肠道发育的影响,本文选用胎次、体重相近的长白×大白二元杂交品种健康仔猪进行饲养试验。试验共用仔猪 192 头,随机分为 8 组,每组设 3 个重复,每个重复 8 头猪。空白对照组饲喂基础日粮,各试验组分别在基础日粮中添加 50、100、200、1000mg/kg 刺五加醇提取物,200mg/kg 刺五加水提取物,10g/kg 刺五加粗粉和 200mg/kg 金霉素。自仔猪出生 7 天起进行补饲,饲养试验期为 5 周,饲养试验结束后统计仔猪腹泻率与死亡率。

本试验从每组分别随机选取 14 和 21 日龄仔猪 3 头,采集血清、肝脏和小肠组织。测定超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、过氧化氢酶(CAT)的活性及丙二醛(MDA)的含量四个抗氧化指标和二糖酶、脂肪酶、胰蛋白酶三种消化酶的活性,并制作组织切片观察空肠与回肠的绒毛形态。

对抗氧化功能的研究结果表明,50mg/kg 刺五加醇提取物组与空白对照组相比,能够显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 SOD 的活性;与 200mg/kg 金霉素组相比,能够显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 CAT 的活性。200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪血清 MDA 含量显著低于空白对照组。

对肠道发育的研究结果表明,50mg/kg 刺五加醇提取物组的仔猪空肠二糖酶和胰蛋白酶活性与空白对照组相比均有显著提高;与 200mg/kg 金霉素组相比,仔猪空肠二糖酶、脂肪酶和胰蛋白酶的活性均有显著提高。50mg/kg 刺五加醇提取物组与 200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪空肠和回肠的绒毛发育良好,整齐细长;腹泻率与死亡率均为 0,显著低于空白对照组和 200mg/kg 金霉素组。

总之,50mg/kg 刺五加醇提取物组和 200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪腹泻率和死亡率最低,为本试验的最佳添加剂量。

关键词: 刺五加提取物; 仔猪; 抗氧化功能; 消化酶; 肠道发育

Effects of *Acanthopanax senticosus* Extracts on Antioxidative Function and Intestinal Development in Piglets

Abstract

Studies in recent years found that the application of antibiotics in feed additives as growth promoters might induce bacterial resistance. Some countries have prevented antibiotics from using in feedstuff. Development and exploitation of new types of safe feed additives to replace antibiotics were necessary. We chose Chinese herbal medicine *Acanthopanax senticosus* as feed additive in our research.

In this paper, the effects of *Acanthopanax senticosus* extracts on antioxidative function and intestinal development in piglets were studied. A total of 192 healthy Landrace×Large Yorkshire two-line crossbred piglets of seven-day old were randomly divided into eight groups, each included three replicates of eight pigs. With the control of 0mg/kg to based diet, treatment groups were supplemented with 50, 100, 200, 1000mg/kg *Acanthopanax senticosus* ethanolic extracts, 200mg/kg *Acanthopanax senticosus* aqueous extract, 10g/kg *Acanthopanax senticosus* powder, and 200mg/kg aureomycin, respectively. After seven and fourteen days feeding, three piglets were selected from each group randomly and slaughtered to collect serum, liver, and intestine samples.

The study on the antioxidative function indicated that the activities of glutathione peroxidase (GSH-PX) in serum and superoxide dismutase (SOD) in liver of the piglets increased in the 50mg/kg *Acanthopanax senticosus* ethanolic extract treatment group in contrast to the control, and the activities of glutathione peroxidase (GSH-PX) in serum and catalase (CAT) in liver of the piglets in this group increased in contrast to the the 200mg/kg aureomycin. The content of maleic dialdehyde (MDA) decreased in 200mg/kg *Acanthopanax senticosus* aqueous extract group compared with the control.

For the intestinal development, there was increase at the activities of disaccharidase and trypsin in the treatment group supplemented with 50mg/kg *Acanthopanax senticosus* ethanolic extract compared with the control. And in contrast to the 200mg/kg aureomycin group, the activities of disaccharidase, lipase and trypsin increased in this group. For the treatment groups of 50mg/kg *Acanthopanax senticosus* ethanolic extract and 200mg/kg *Acanthopanax senticosus* aqueous extract, both of jejunal and ileal villus of piglets were higher than the control, and the incidences of diarrhea and mortality in piglets were reduced.

This study indicated that 50mg/kg *Acanthopanax senticosus* ethanolic extract and 200mg/kg *Acanthopanax senticosus* aqueous extract were the optimal dose.

Key Words: *Acanthopanax senticosus* extracts; Piglets; Antioxidative Function; Digestive Enzyme; Intestinal Development

目 录

摘 要I

AbstractII

引 言 1

1 文献综述..... 2

 1.1 抗生素饲料添加剂替代品的研究进展..... 2

 1.1.1 抗生素饲料添加剂的作用与危害..... 2

 1.1.2 抗生素饲料添加剂替代品..... 3

 1.2 中草药饲料添加剂的研究进展..... 7

 1.2.1 中草药饲料添加剂的特点..... 8

 1.2.2 中草药饲料添加剂的生物学功能..... 9

 1.2.3 中草药饲料添加剂的不足..... 11

 1.3 中草药刺五加的研究现状..... 12

 1.3.1 刺五加的主要活性成分..... 12

 1.3.2 刺五加的药理作用..... 13

 1.3.3 刺五加在畜牧生产领域中的应用状况..... 16

 1.4 本论文的研究意义和主要工作..... 16

参 考 文 献..... 18

2 刺五加及其提取物对仔猪抗氧化功能的影响..... 21

 2.1 前言..... 21

 2.2 材料与方法..... 21

 2.2.1 试验材料..... 21

 2.2.2 试验方法..... 23

 2.3 结果与分析..... 24

 2.3.1 不同刺五加提取物对 14d 仔猪血清抗氧化指标的影响..... 24

 2.3.2 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清抗氧化指标的影响..... 24

 2.3.3 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏抗氧化指标的影响..... 27

 2.4 讨论..... 30

 2.5 小结..... 31

参 考 文 献..... 32

3 刺五加及其提取物对仔猪肠道发育的影响..... 33

 3.1 前言..... 33

15

3.2 材料与方法	33
3.2.1 试验材料	33
3.2.2 试验方法	33
3.3 结果与分析	34
3.3.1 刺五加及其提取物对仔猪空肠消化酶活性的影响	34
3.3.2 刺五加及其提取物对仔猪空肠、回肠绒毛形态的影响	37
3.3.3 刺五加及其提取物对仔猪腹泻率与死亡率的影响	46
3.4 讨论	48
3.5 小结	49
参 考 文 献	50
结 论	51
4.1 结论	51
4.2 创新点	51
4.3 展望	51
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	52
致 谢	53
大连理工大学学位论文版权使用授权书	54

引 言

养猪业是我国畜牧生产的支柱产业。2006 年, 中国猪肉总产量达到 5197 万吨, 占全世界总产量的 50.1%。而 2006 年中国猪肉出口量仅为 54.4 万吨, 出口部分只占国内总产量的 1%。可见, 尽管中国是世界猪肉生产大国, 但中国在国际出口市场上的份额并不高。

目前, 制约我国养猪生产的瓶颈是猪肉质量安全问题。饲用抗生素残留是影响猪肉质量的重要因素之一, 它所引发的诸多食品安全问题日益引起人们的关注, 对人们健康的危害和给我国造成的经济损失不容忽视。现有研究资料表明, 饲用抗生素添加剂可引起药物残留问题^[1,2]和对机体免疫功能的破坏, 引起动物内源感染和二重感染^[3,4]。因此饲用抗生素已被一些国家限制或者禁止使用, 欧盟自 2006 年 1 月 1 日起就已全面禁止抗生素以促进生长为目的在动物饲料中亚治疗量的应用。

中国已经加入 WTO, 面临更大的市场竞争, 猪肉制品中的药物残留问题严重阻碍了我国猪肉产品的出口, 损害了我国畜牧产品在国际上的地位和声誉。但是不使用抗生素等饲料添加剂, 养殖的牲畜又容易得病死亡, 会给养殖者造成很大损失。

目前来说, 养猪生产中急需解决的问题之一便是仔猪的健康培育。仔猪通常在 2-3 周龄和 5-6 周龄是其死亡高峰, 前者的主要原因是由于母源抗体作用减弱而免疫器官的发育尚不完善导致免疫机能的下降, 后者是由于断乳应激引发消化和免疫机能的一系列变化影响仔猪的健康和发育。据统计, 我国每年仅仅因仔猪早期断奶腹泻给养猪业造成的损失就达 20.1 亿元。因此在不使用抗生素饲料添加剂的前提下, 开发能够增进仔猪健康、促进其生长和提高生产性能的新型绿色添加剂成为目前饲料添加剂研究及生产应用中的热门问题, 寻找一种无残留、无污染的天然绿色抗生素替代品已刻不容缓。

在目前国内外报道的可作为饲料添加剂的 100 多种天然药用植物中, 刺五加由于其具有增强动物机体非特异性防御能力和促进肠道有益微生物的增殖等作用, 为我们开发新型中草药添加剂提供了思路。在现有刺五加饲料添加剂的应用中, 存在用量大、起效慢、质量低下等问题。因此目前亟待解决的关键问题, 就是寻求合适的添加方式与剂量, 提高刺五加饲料添加剂的活性成分含量, 降低添加比例, 从而获得稳定良好的饲喂效果。本论文研究了使用刺五加提取物添加到仔猪日粮中的作用效果, 确定了刺五加提取物的最优添加剂量, 为其在养猪生产中的实际应用提供数据支持。

1 文献综述

1.1 抗生素饲料添加剂替代品的研究进展

40年代末,人们发现了四环素对畜禽生长具有促进作用,从而开创了抗生素作为饲料添加剂的时代。目前畜禽饲料中广泛使用亚治疗剂量的抗生素作为饲料添加剂,促进动物生长及预防某些疾病的发生,对饲料工业及畜牧业的发展做出了很大的贡献。但是,随着科学研究的深入,人们对这些抗生素所带来的副作用有了更深刻的认识。滥用抗生素会引起动物内源性感染,产生耐药菌株,使畜禽免疫功能下降,残留在畜禽产品中的抗生素对人体造成危害。基于这些原因,很多国家和饲养者反对在畜禽饲料中使用抗生素。与此同时,研究者也先后开展了能克服抗生素弊端的无毒、无副作用、无残留的抗生素替代品在饲料中应用的研究。

1.1.1 抗生素饲料添加剂的作用与危害

抗生素的应用曾给畜牧生产的发展做出了巨大的贡献。饲用抗生素可抑制畜禽消化道内有害微生物的生长和繁殖,减少体内营养消耗,节省维生素和蛋白质等;促进消化道内合成动物必需营养物质的有益菌群的生长、繁殖,使营养物质的合成增加;抑制或杀灭某些病原微生物,增强畜禽的抗病能力,防止疾病;使肠壁变薄从而有利于营养成分的渗透与吸收,增进食欲;同时可刺激脑下垂体分泌激素,促进发育。

抗生素的应用在带给人们极大利益的同时,它的滥用也给人类带来了越来越大的麻烦。抗生素类饲料添加剂的负面效应有:

(1) 使细菌产生抗药性

滥用抗生素会使细菌产生抗药性。抗药性是细菌为了生存,适应环境,自发突变的结果,病原菌和非病原菌均能产生。细菌将具有抗药性基因的质粒(R-因子)通过细胞接触转移给其他敏感菌,经扩增产生耐药性。它的耐药性机制涉及较多方面:对药物进行水解,酰化磷酸化及核苷化,改变修饰药物的靶位,通过改变细胞膜的通透性或用“泵”把药物排到体外的方法来降低细胞体内的药物浓度。

(2) 造成畜禽免疫力下降

长期使用抗生素会造成畜禽机体的免疫力下降。大量抗生素在其被摄入机体后,会随血液循环分布到淋巴结、肾、肝等各组织器官,动物机体的免疫能力就会被削弱。抗生素还会导致抗原质量下降,直接影响免疫过程,从而对疫苗的接种产生不良影响。

(3) 引起畜禽内源性感染

长期使用抗生素还可引起畜禽内源性感染。抗生素虽有自己的抗菌谱,但它作用于病原菌的同时也会影响体内有益菌群生长。特别是长期大量使用时,会使机体内菌群失调,微生态平衡破坏,潜伏在体内的有害菌趁机大量繁殖,从而引起内源感染。

(4) 在畜产品和环境中造成残留

长期使用抗生素会在畜产品和环境中造成残留。抗生素被吸收到体内后,分布于全身。抗生素在体内器官中以肝脏分布较多,而在肌肉和脂肪中分布较少。抗生素的代谢途径多种多样,但大多以肝脏代谢为主。一些性质稳定的抗生素被排泄到环境中后仍能稳定地存在一段时间,从而造成环境中的药物残留。这些残存的药物,通过畜产品和环境慢慢蓄积于人体和其它植物体中,最终以各种途径汇集于人体,导致人体产生大量耐药菌株,失去对某些疾病的抵抗力,或因大量蓄积而对机体产生毒害作用。

1.1.2 抗生素饲料添加剂替代品

抗生素给人类带来如此多的问题,目前解决这些问题有两类方法:一是在抗生素的应用上做文章。如将抗生素分为饲用型(非处方用药)和治疗型(兽医处方用药),以此限制抗生素的使用;又如1995年丹麦因报告称阿伏霉素会导致抗药菌而将其禁用,但这些均不能从根本上解决问题。另一个则是寻找可以替代抗生素且无残留不产生抗药性的制剂。现在人们研究最多的有:寡聚糖、中草药、益生菌、酶制剂、酸化剂、糖萜素和卵黄抗体等。

(1) 寡聚糖

寡聚糖又称低聚糖及寡糖,是指2-10个单糖通过糖苷键连接形成的直链或支链的一类糖。根据构成它的单糖的结合位置、类型不同,寡聚糖的种类有近千种,在畜禽生产中的应用的主要有寡聚果糖、寡聚甘露糖。

寡聚糖的生物学功能及作用机理有以下三个方面:一是促进机体肠道内有益菌的增殖,抑制有害菌的生长,提高动物的抗病能力。寡聚糖由于其分子间结合位置及综合类型的特殊性,使它不被单胃动物自身分泌的消化酶分解,但它进入肠道后段可作为营养物质被动物肠道内固定的有益菌消化利用,从而使有益菌大量增生,起到了有益菌增殖因子的作用。同时寡聚糖产生的酸性物质可降低整个肠道的pH值,从而抑制有害菌(如沙门氏菌等)的生长。二是结合吸收外源性病原菌。许多病原菌的细胞表面含有键合碳水化合物的蛋白质,称为外源凝集素。它们可与消化道寡聚糖结构的受体结合,使其能附着在消化道粘膜表面,从而导致病原菌在肠道内大量繁殖后直接作用或产生毒素而导致病变。若选择合适的寡聚糖,使之与外源凝集素结合,破坏细胞的识别,进而使病原菌不致于吸附到肠壁上。而寡聚糖又有不被消化道内源酶分解的特点,因此寡聚糖可携

病原菌通过肠道，防止病原菌在肠道内繁殖。三是调节机体免疫系统，提高动物免疫力。寡聚糖调节机体免疫系统主要是通过充当免疫刺激的辅助因子来发挥作用，提高抗体免疫应答能力，从而增加动物体液及细胞免疫的能力。

目前，寡聚糖本身成本较高，生产效率较低，且因其为糖类物质，易吸湿，而且对动物又属非消化性类物质，因此在生产上不可直接加入大料中混合，否则会吸湿结块；也不可添加过量，否则会引起腹泻。因此研究降低寡聚糖生产成本的工艺；确定寡聚糖组分、结构与功能的关系；研究寡聚糖组分、结构间的协同与拮抗作用；研究提高寡聚糖利用率的措施将是今后寡聚糖研究的重点。凭着寡聚糖无毒无副作用，对制粒、膨化、氧化和储运等恶劣环境条件都具有较高的耐受性，能抵抗胃酸的灭活作用等优点，随着研究的深入其应用前景将十分广阔。

(2) 中草药

中草药添加剂是天然的动植物或矿物，由不同的性味功能依据中兽医理论和动物不同生理需要配制而成。主要有效成分为多糖、甙类、生物碱，并且含有丰富的维生素、矿物质、蛋白质。可增强机体抗菌、抗病毒和抗氧化能力，有些中草药还可刺激内分泌系统和免疫系统。中草药饲料添加剂不存在抗生素的抗药性、耐药性及药物残留问题，可补充营养，提高动物的生产性能，改进畜产品质量。

中草药添加剂具有调节机体的免疫功能以及非特异性抗菌的作用。用于饲料添加剂使用的中草药有单方也有复方。主要有以下类型：理气健脾促进消化：如大麦芽、贯众、何首乌用于猪饲料可促进消化、提高生长速度；用山楂、神曲、麦芽、黄芪的复合制剂可提高蛋鸡的产蛋率和饲料转化率。补气壮阳、养血滋阴、增强体质：如用刺五加浸剂或浸膏饲喂产蛋鸡，可提高产蛋率和蛋重；在高温季节里，鸡、猪饲料中添加刺五加可提高鸡、猪抗热应激能力，提高生长速度。扶正祛邪、驱虫消积、促进畜禽健康：如老鹳草全草可防治仔猪白痢；仙鹤草、地榆、常山等可防治鸡球虫病。安神定惊、开关利窍：使家畜在肥育阶段能安神熟睡，催肥长膘，提高饲料利用率，常用的有松针、五味子、酸枣仁等。清热解毒、杀菌抗病：这类中草药有抗菌消炎、增强对疾病抵抗力的作用，常用的有金银花、连翘、蒲公英、桉叶等。

大量研究表明，中药添加剂对雏鸡白痢、大肠杆菌病、葡萄球菌病、曲霉菌病、禽霍乱等细菌性传染病有防治效果，同时对鸡传染性喉气管炎、传染性支气管炎、传染性霉形体病、传染性法氏囊病、鸡痘等病毒性传染病也有防治效果。对兔、禽球虫病，牛、猪流行性腹泻等病均有明显治疗效果。

目前中草药添加剂在使用中存在添加量较大，影响适口性的问题，应寻找添加量小而效果好的原料加以提纯与精制，并应根据动物不同生理阶段与特点研制具有不同作用

特点的专用系列产品。中草药成分复杂,往往是各种成分综合起作用,并且在中药采收和原料使用上,因受不同季节、地区的限制,中药本身的基原和有效成分相差很大,因而制成的产品(粗放型)难以进行准确的药效评定和有效的质量控制,使推广使用易出现偏差。所以应当尽快制定中药添加剂的产品质量标准 and 生产规范,提高产品质量。

中草药添加剂无残留或残留极低,无抗药性,用途广,价格便宜,药源广泛,生产简单,使用方便。通过不断深入研究,中草药必将成为极有前途的饲料添加剂。

(3) 益生菌

益生菌又称益生菌、活性制剂或微生态制剂等,是指由许多有益微生物及其代谢产物构成的可以直接饲喂动物的活菌制剂。

益生菌在动物养殖中的作用主要是提高生长速度和防治疾病,减少死亡。其作用机制主要有两方面,即微生态促生长机制和微生态治疗机制。目前已确认适宜作益生菌的菌种主要有乳酸杆菌、芽胞杆菌、双歧杆菌以及酵母菌等。这些菌种在家禽、猪、牛和水产养殖中都有使用。动物生产上使用的益生菌多为复合菌种。

益生菌多为厌氧菌,发酵生产难度大,产品质量标准(如菌株种类、数量的测定、有效剂量等),难于统一,产品质量的行业管理几乎无法进行。且在饲料加工、运输中容易失活。活菌进入消化道后,大多难以经受盐酸和胆汁酸低 pH 的作用,难有足够的数量到达肠道或无法长时间定植肠道而发挥作用。外源活性菌制剂生存、增殖所需的营养、微量元素环境条件与动物肠道能提供的并不完全一致,因而它在动物肠道定植能力不强。针对益生菌的缺点,它的发展趋势主要有:提高有益菌在胃肠道酸性环境内的活性及其对饲料加工过程中的高压和高温的耐受能力;综合益生菌的最佳作用条件,从环境温度、配合饲料组成、畜禽生长阶段、健康状况等方面综合研究,提出益生菌的最佳作用条件,生产专用的益生菌制剂;运用基因工程技术,通过对一些优良菌种的遗传改造,导入有用基因如必需氨基酸合成酶基因等;进一步研究益生菌的作用机制以及益生菌与其它添加剂的加性效应。随着人们对益生菌研究的日渐深入,其应用前景将非常广阔。

(4) 酶制剂

酶制剂在饲料中的应用历史很短,1975 年才出现商品饲用酶制剂,近十多年广泛用于饲料添加剂。饲料酶制剂的作用有以下几个方面:补充动物内源性酶,包括蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶;消除某些饲料中的抗营养因子;提高某些营养物质的消化率、吸收率,增加低劣饲料原料的营养价值;对某些饲料原料如羽毛进行预处理,使其更易消化。添加酶制剂还有降低消化物的粘性,缩小胃肠道容积,改变肠道微生物菌群,减少饮水量,降低粪便的含水量、氨味以及氨、氮、磷的排泄量的作用。

饲料中使用的酶制剂有以下几类：淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、半纤维素酶、果胶酶、 β -葡聚糖酶、植酸酶。

酶制剂最早用于断奶仔猪日粮。添加以消化酶为主的饲用酶制剂，补充了仔猪内源酶分泌量的不足，提高了淀粉、蛋白质等饲料营养物质的消化率，促进消化道的发育，使肠壁吸收功能加强。同时添加酶制剂可降低仔猪胃肠道中食糜的粘性，消除非淀粉多糖等抗营养因子对消化吸收的不良影响，降低腹泻等疾病的发生率，增强机体的抵抗力。国内关于复合酶制剂提高仔猪生产性能的试验报告很多，大多数结果表明，饲料中添加复合酶可提高增重 5%-15%，料肉比下降 3%-8%。

复合酶制剂对生长肥育猪也有良好的饲养效果，目前应用于生长肥育猪日粮中各种单一酶和复合酶制剂作用效果报道很多，应用酶制剂降解碳水化合物尤其是富含纤维素的非常规型日粮的效果很明显。在家禽日粮中酶制剂的使用也有较好效果。由于家禽消化道较短，肠道微生物菌群少，对养分的消化吸收不彻底，消化道食糜的粘性更加重了营养物质消化吸收的困难，因而酶制剂的应用效果较明显。幼龄草食家畜瘤胃发育不全，不能充分利用饲料营养物质，添加复合酶制剂有助于消化吸收。成年草食家畜添加以纤维素酶为主的酶制剂可补充瘤胃微生物产生的纤维素酶的不足，对生产性能的提高也有一定的作用。

(5) 酸化剂

饲料中添加的酸化剂多采用酸性的饲料添加物，可分为有机酸和无机酸。有机酸主要有柠檬酸、延胡索酸等，常用的无机酸为磷酸。

饲料酸化剂的作用包括：饲料中添加有机酸和无机酸可作为在不用抗生素的条件下保护动物健康的一种方法，酸化剂可降低饲料的 pH 值，抑制某些病原菌的生长。酸化剂直接刺激口腔的味蕾细胞，使唾液分泌增多，促进食欲，提高蛋白质的消化率和蛋白质的沉积，有利于微量元素的吸收，增强抵御疾病的能力。添加有机酸可提高幼龄畜禽不成熟消化道的酸度，激活一些重要的消化酶，有利于营养物质的消化。酸化日粮可抑制或防止肠道中大肠杆菌或其它有害微生物的寄居和繁殖，预防肠道疾病的发生，还可提高畜禽抗应激的能力。

研究表明有机酸在日粮中的作用类似于抗生素，能显著降低仔猪的腹泻率。柠檬酸、丙酸、延胡索酸、甲酸和磷酸等多种酸化剂都具有降低胃内容物 pH 值、提高断奶仔猪生产性能的作用。有机酸可减轻犊牛下痢，改进乳品质，提高奶牛的产奶量和繁殖率。影响酸化剂使用效果的因素有动物日龄、体重、日粮蛋白质来源、饲料原料的酸结合力、酸化剂的种类及使用量等。

(6) 糖萜素

糖萜素是从油茶籽饼粕和茶籽饼粕中提取的,是由糖类、三萜皂甙和有机酸组成的天然生物活性物质,生物活性物质化学性质稳定,水溶液性强,耐高温。其主要功能为增强机体免疫力、抗病力,促进蛋白质合成,提高生产性能,清除自由基,抗应激尤其抗热应激效果更明显,改善产品品质。

糖萜素的作用有糖萜素对机体免疫功能的作用:糖萜素所含的生物活性物质具有调节网状内皮系统,增强巨噬细胞、淋巴细胞和白细胞介素的活性,提高抗体水平和补体生成等作用,明显增强机体免疫功能。糖萜素对消化酶活性的作用:经底物水解法研究表明,提高动物体内酶的活性,改善消化吸收功能,提高生产性能。糖萜素的抗应激作用:糖萜素所含有的生物活性物质具有镇静、止痛、解热、镇咳和消炎的作用,能调节机体内环境平衡,降低机体对应激的敏感性,同时,具有免疫调节作用。

通过毒理学试验证明,糖萜素使用是安全的。它是纯天然植物的提取物,不含任何化学合成成分,因而不产生环境污染和毒副作用。若将它广泛应用到畜牧生产中,将会克服滥用抗生素所带来的耐药性和药物残留问题。

(7) 卵黄抗体

卵黄抗体是利用现代生物技术生产的具有生物活性的免疫球蛋白,不但可以有效地预防或治疗动物下痢,而且其蛋白质含量高,营养丰富,具有促进生长的作用。免疫产蛋母鸡可以大量生产卵黄抗体,含有这些特异性抗体的鸡蛋经干燥加工后成为蛋粉,可方便的添加到饲料中。卵黄抗体来源廉价、特异性好、见效快,是一类理想的绿色饲料添加剂。

试验表明,抗大肠杆菌细胞膜抗体可使培养皿内的细菌生长变慢或停止,卵黄抗体可用于预防仔猪和犊牛大肠杆菌感染。饲料中补加卵黄抗体不仅对畜禽有益健康,而且可以提高生产性能和饲料效率,可取代抗生素用作生长促进剂。饲喂卵黄抗体不会产生残留问题,也不会产生抗性细菌,因此,卵黄抗体可作为绿色饲料添加剂应用到动物日粮中替代抗生素、抗菌药物类添加剂预防或治疗仔猪。

综上所述,以上七类物质都具有抗菌保健作用。它们的使用效果不尽相同,在饲料中添加各有优缺点。因此今后应深入研究它们在饲料中的作用机理及应用效果,为发展安全饲料提供理论依据。

1.2 中草药饲料添加剂的研究进展

以促进生长为目的的饲用抗生素在养猪业中的广泛使用已经有半个多世纪的历史,对畜牧生产的发展发挥了巨大作用。但它在提高猪生产性能的同时,也污染了环境,并在猪肉中残留,导致人类的三致(致癌变、致畸胎、致突变);同时还容易使猪体内的一些

病原菌产生抗药性。因此饲用抗生素已被一些国家限制或者禁止使用,欧盟自 2006 年 1 月 1 日起就已全面禁止抗生素以促生长为目的在动物饲料中的亚治疗量应用。但是不使用饲用抗生素等药物,养殖的牲畜容易得病死亡,会给养殖者造成很大损失。因此寻求一种抗生素的无毒副残留和污染的天然绿色替代品势在必行。

科研工作者们把目光投向了在我国已有几千年使用历史的天然药用植物。天然药用植物不仅可以用于个体治病,而且可以用于群体防治,适应集约化饲养的需要。更重要的是天然药用植物不仅能解决抗生素等药物添加剂无法解决的药物残留问题,在促进畜禽生长方面还具有抗生素等药物饲料添加剂无可比拟的优点。所以,大力开发应用中草药饲料添加剂对加快我国畜牧业发展具有十分重要的现实意义。

中草药饲料添加剂是以传统中药理论和动物不同生理需要为指导,以提高或改善动物健康状况、抗病力、饲料利用率和生产性能为最终目的,而研制的添加于饲料中的纯天然物质。它包括自然界的动物、植物及矿物质。它的有效成分主要有:多糖、生物碱、蛋白质、氨基酸、甙类、油脂、蜡、树脂类、植物色素、矿物质元素和维生素等生物活性物质。中草药具有抗菌、抗病毒、抗应激、抗氧化、助消化、增食欲、增加消化液分泌、促生长、改善肉品质、增强免疫等作用效果。

1.2.1 中草药饲料添加剂的特点

(1) 天然性

中草药添加剂取自天然动物、植物、矿物及其产品,保持了物质自身的各种结构成分的自然状态和生物活性,具有化学合成的添加剂无可比拟的纯净天然性;同时,它们又经过人和动物体的长期实践筛选保留了对人和动物体有益无害和最易被接受的外源精华物质。

(2) 无抗药性

抗药性是指微生物和寄生虫经与药物多次接触后,对药物的敏感性下降甚至消失,致使疗效降低或无效。目前所用的抗生素和化学合成药物均有引起产生抗药性的弊端,尤其是在饲料中长期低剂量添加的情况下,更易产生抗药性。现代医学证明,中草药的药物成分从核糖核酸、脱氧核糖核酸及能量代谢过程等各个环节上来干扰和破坏病原微生物的代谢功能,从而产生较强的抑制杀害病原体的作用,故不宜产生耐药性和残留,可长期添加使用。如与抗生素合用,还有降低或消除后者毒副作用和增效作用。

(3) 功能多样性

一种中药材往往含有多种有效成分,按照化学药物的“构效学说”,每一种成分都应发挥一种功效。如黄芪中含有黄酮类、多糖类、皂甙类、有机酸、脂类、微量元素等

数十种有效成分,在临床上黄芪具有抗微生物、增强免疫力、增强心血管功能、保护肝脏、促进机体代谢、利尿、消肿等诸多功效。另外,中草药添加剂还可按照君臣佐使、加减化裁、配伍禁忌等理论制成多种复方制品,从而达到功能的多样性、协调性和相加作用。

(4) 毒副作用小

用于饲料添加剂的中草药所含成分均为生物有机物,不少中草药还属于人类食品和畜禽饲料。经过长期实践的筛选,保留了对人和动物体有益的天然精华。即使是用于预防治病的有毒中草药,亦可经自然炮制和科学配伍使毒性减弱或消除。

(5) 营养调节作用

作为天然植物、动物、矿物的中药材本身还含有动物所需的多种营养素。如植物药材中富含氨基酸、维生素、微量元素等;动物药材中除以上营养成分外,尚含有蛋白质、脂肪酸等;而矿物质药材主要含有多种常量元素、微量元素。

中草药添加剂无残留或残留极低,无抗药性,毒副作用小,用途广,价格便宜,药源丰富,分布广泛,生产简单,使用方便,通过不断深入研究,中草药必将成为极有前途的饲料添加剂。

1.2.2 中草药饲料添加剂的生物学功能

(1) 提高动物生产性能

中草药添加剂能有效兴奋胃肠道和促进消化腺酶的分泌,促进血红蛋白、血清蛋白的合成,即具有抗贫血和改善蛋白代谢的作用,从而提高营养物质的利用效率。还可提高血清胆固醇的含量,对机体的再生能力,促进新陈代谢有很好的作用。如陈皮对消化道有缓和的刺激作用,有利于胃肠积气的排出,同时又可使胃液分泌增加而助消化;乌药水煎剂可增进胃肠蠕动,促进气体的排出;枳实能增加胃肠蠕动,有利于粪便和气体的排出。山楂含脂肪酶,可作为犬猫等食肉动物的添加剂;麦芽、谷芽含淀粉酶、糖转化酶和蛋白质分解酶,可促进动物消化。此外,许多含有挥发油的中草药,如厚朴、木香、丁香等,具有局部刺激作用,内服可促进胃肠蠕动,逼出大肠内的气体,发挥其健胃助消化作用;许多中草药含有动物机体必需的营养物质,如大枣肉中除含有蛋白质、脂肪、糖类外,还含有多种维生素^[5]。这些营养成分和生物活性物质可促进动物的生长发育,提高畜产品的产量和质量。

研究表明,采用八味中药添加 1.5% 的量到法国鹌鹑的日粮中,可提高其产蛋率^[6];饲料中添加中草药还能提高江汉土鸡及土杂鸡的采食量、日增重和饲料转化率^[7];同时,在蛋鸡生产中添加,可以大大提高其产蛋性能,增加产蛋率。中草药还可以促进猪的生

长速度及饲料转化率,提高母猪的繁殖性能。在杂一代猪育肥期间添加由神曲、板蓝根、黄芪等组成的中草药饲料添加剂。能极显著降低胴体的脂肪率和显著提高胴体瘦肉率;另外,有人认为给猪喂以香辛类中草药也能提高瘦肉率,改善肉质。在蛋鸡饲料中添加2%-5%的海藻粉,可使蛋中含碘量提高,同时还能加深蛋黄的颜色;如用于喂肉鸡,则可使鸡肉香味更浓,而且肉质鲜嫩可口^[8]。

(2) 增强机体免疫力

现代医学研究表明,中草药添加剂是一种畜禽免疫增强剂。其主要药理作用是:能扩张血管,增加血流量,改善微循环,兴奋神经系统,加快机体新陈代谢速度,刺激机体造血机能,促进红细胞再生,增加血红蛋白及红细胞总数,提高机体免疫力及其生产性能^[9,10]。动物体的免疫器官主要包括胸腺、脾脏和法氏囊,免疫器官重量增加表明机体免疫机能提高,重量减少表明机体免疫状况变差。

研究表明,雏鸡日粮中分别添加2%补骨脂、2%何首乌和1%补骨脂与何首乌混合物均可显著提高雏鸡脾脏指数与法氏囊指数。研究表明,黄花与当归配伍可显著提高脾虚小鼠脾重和胸腺重。上述几种中草药可促进脾脏、胸腺与法氏囊的发育,具免疫增强作用^[11]。赵洪恩等选用黄芪、党参、茯苓、甘草、白术等作为添加剂按试鸡日龄日粮的1%添加,126日龄ND抗体效价和76日龄IBD抗体效价分别达到6.6和7.8;54日龄中性粒细胞吞噬率和T淋巴细胞转化率达94.38%,88.38%;126日龄吞噬指数达到11.13%;饲料转化率提高12.94%^[9],与王福传等的研究结果基本一致^[10]。王秋芳等选用中药组方,对患隐性乳房炎泌乳黑白花奶牛进行阶段性添加试验,测定淋巴细胞转化指数、中性粒细胞吞噬力、红细胞C3b花环、免疫复合物花环及花环促进率和抑制率,并检测隐性乳房炎转阴情况。表明,用药后细胞免疫功能明显提高,隐性乳房炎显著好转,有效率达83%^[12]。另外,中草药也可同时增强仔猪的体液免疫和细胞免疫,降低仔猪腹泻率^[9]。

(3) 防病治病

近年来,大量研究资料表明,中草药饲料添加剂对畜禽都有良好的防病治病作用。张秀英等的实验表明,在母猪饲料中加入由白头翁、苦参等多味中草药组成的添加剂“仔猪健”,能有效地预防吮吸仔猪的黄白痢,并能显著降低仔猪的死亡率、提高仔猪的育成率和窝重^[13]。研究表明,苦参等中草药所具有的促进水、钠从肠腔向肠粘膜上皮细胞转运的作用,对肠炎时的炎性渗出物的抑制作用以及对小肠运动的抑制作用,是其抗腹泻作用的机理。同时指出苦参等中草药可有效预防泻痢等疾病。另外,中草药对奶牛临床性乳房炎及隐性乳房炎也有疗效,且能提高产奶量^[14]。在家禽方面,中草药添加剂对雏鸡白痢,大肠杆菌病、葡萄球菌病、曲霉菌病等细菌性传染病有防治效果;对兔、禽球虫病也有明显防治效果^[15]。

(4) 抗热应激

中草药是通过调节体温中枢或发汗的作用来增强机体的抗惊、镇静、调节和增强免疫作用。根据刘凤华等的最新研究表明,将某种药物添加剂按 1%的比例添加到育肥猪基础日粮中,在高温(33.7℃)高湿(RH 82%以上)的条件下,进行为期 20d 的抗应激应用饲养试验,表明:在热应激条件下,添加中药可增强机体免疫力,调整育肥猪在高温机体的生理代谢。试验组比对照组体重增加 14.0%,料肉比降低 0.23^[16]。在家禽方面,刘瑞生就详细报道了单味和多味中草药对鸡热应激的效果,指出中草药饲料添加剂可起到较好的抗应激作用^[17]。

(5) 防霉防腐作用

中草药中的香辛料及其精油中含有抗菌成分,有不同程度的抗菌效力,将香辛料单用或与某种化学防腐剂合用,其防腐效果更好。如在饲料中添加山苍子不仅防霉效果好,而且不影响动物采食量^[18]。

1.2.3 中草药饲料添加剂的不足

天然药用植物虽然具有无药物残留等优点,但在目前实际应用中也存在一些问题。现行的许多天然药用植物饲料添加剂产品粗糙,多为简单地把组方中的各种天然药用植物原料粉碎后混合在一起制成的饲料添加剂。其一,添加比例大,影响其它饲料原料的添加,导致添加不便甚至影响饲粮组分的调整。其二,粉碎后的粒径较大,适口性很差,不能被动物机体充分吸收。因此导致天然药用植物饲料添加剂用量大,适口性差,限制了天然药用植物在畜牧生产中的应用。

中草药成分复杂,往往是各种成分综合起作用,并且在中药采收和原料使用上,因受不同季节,地区的限制,中药本身的基原和有效成份相差很大,因而制成的产品(粗放型)难以进行准确的药效评定和有效的质量控制;使推广使用易出现偏差,并且真正科学的合理用法用量难于把握。所以,增加科技含量,制定产品质量标准和生产规范以及研制专用型产品是中草药添加剂发展的必由之路。

生物产品的效果不像抗生素那样一针见血,不易被人们所接受。生物饲料添加剂效果是后效、缓和的,长期使用对增强动物自身免疫机能、敏化病原微生物都有确切的良好效果。另外,对于牲畜来说,健康地完成其生命周期需要多方面的关怀,我们不能将其生命寄托于某种或某些药物上,否则,受伤害的不仅是畜禽,还包括我们人类。

1.3 中草药刺五加的研究现状

在目前国内外报道可作为饲料添加剂的有 100 多种天然药用植物中,刺五加由于其具有增强动物机体非特异性防御能力和促进肠道有益微生物的增殖等作用,为我们开发新型植物药物添加剂提供了思路。

刺五加,又名五加参、刺拐棒,是五加科植物刺五加 *Acanthopanax senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms 的根和根茎,主要分布于东北、华北及陕西、四川^[19]、广西^[20]等地,在我国本草医籍中均有记述。汉代《神农本草经》把五加类药物列为上品,有“补中、益精、坚筋骨、强意志”的功效,属扶正固本药。《本草纲目》称刺五加为“本经上品”,能“补中益气,坚筋骨,强意志,久服轻身耐老”。该药味辛、微苦、无毒、入脾肾经。中医认为它能同时补益先天之本肾脏和后天之本脾脏,即益气健脾,补肾安神。刺五加含有多种苷类、多糖、黄酮等药理成分^[21-24],此外还含多种微量元素及氨基酸等^[25]。国内外对刺五加的药理及保健作用研究表明:刺五加可增强机体非特异性防御能力,除具有免疫调节、抗肿瘤、抗衰老、抗疲劳、抗辐射损伤作用外,还可治疗心血管、糖尿病及神经衰弱等症。

关于刺五加的药理作用和应用研究,从目前文献报道来看主要围绕人类疾病的治疗和预防等方面。在畜牧领域,仅见刺五加粗粉或浸膏单独用于雏鸡、鱼及绵羊等动物的研究,而对于其它动物生产的应用研究未见报道。

1.3.1 刺五加的主要活性成分

(1) 刺五加多糖

刺五加多糖(*Acanthopanax senticosus* Polysaccharides, ASPS)包括葡萄糖、果糖、阿拉伯糖等^[26]。ASPS 可区分为碱溶性多糖和水溶性多糖两种,在刺五加根与干果中,含有 2%~6%碱溶性多糖及 2.3%~5.7%水溶性多糖^[27]。由碱性多糖分离得到 AS-II 和 AS-III,由水溶性多糖分离得到 PES-A 和 PES-B。刺五加果中也含有与根多糖组成极为相似,也具有一定保肝作用的水溶性多糖^[28],刺五加果多糖级分为 AS-2^[29]。

① PES-A 和 PES-B

二者都为均一体,其分子量分别为 7000 与 76000。气相色谱分析表明 PES-A 含阿拉伯糖、葡萄糖与半乳糖,单糖摩尔比葡萄糖:半乳糖:阿拉伯糖为 3.3:2:1;经氢核磁共振谱、红外光谱测定及碘酸氧化表明,分子中主要为 1-3- α -D 吡喃糖及一些 1,2 与 1,4 糖苷键连接的吡喃型己醛糖^[30]。

② AS-II 和 AS-III

二者为均一多糖, 平均分子量为 15000 和 30000, AS-II 为 α -糖链, AS-III 为 β -糖链。经元素、GC 分析, AS-II 是由单一葡萄糖组成的一个简单的 1,6- α -葡聚糖, 在每第十五个葡萄糖固架单位的末端 C_2 连接 α -葡萄糖残基; 而 AS-III 是由阿拉伯糖、木糖和 4-甲氧基葡萄糖醛酸组成的, 单糖摩尔比为 1:11:1 的异木聚糖, 其主链由 1,4- β -吡喃木糖残基组成, 在 C_2 上有支链, 和阿拉伯呋喃糖与 4-甲氧基葡萄糖醛酸作为非还原末端残基^[31]。

③ AS-2

从刺五加果中抽提出水溶性粗多糖, 经酸性乙醇分级及反复冻融得到多糖 AS-2。AS-2 经 Sepharose CL-4B 柱层析为单一对称峰, 经醋酸纤维素膜电泳为一条带。AS-2 由 Ara、Xyl、Gal、Glc 组成, 分子量约为 78KD。AS-2 经部分酸水解、酶解、高碳酸酸化、Wmith 降解、完全甲基化、GC、GC-MS 分析结果表明, 以 1,3- β -Glc 及 1,4- β -Glc 构成分子的主链, 葡萄糖的 C_3 带有分支, 约每 4 个己糖残基带有一个侧链, 侧链上鼠李糖多以 1,4 糖苷键连接, 部分残基 C_2 上有分支; 半乳糖存在 1,6 及 1,3 连接方式, 多数葡萄糖以 1,6 糖苷键连接, 少数葡萄糖出现在分子非还原末端; 位于分子末端的还有阿拉伯糖与木糖^[29]。

(2) 刺五加皂苷

刺五加总苷在根和根茎中的含量分别占干药材重量的 0.6%-0.9% 和 0.6%-1.5%, 其成分为刺五加苷 A (胡萝卜苷)、刺五加苷 B (丁香苷)、刺五加苷 B₁ (异秦皮啶葡萄糖苷)、刺五加苷 C (乙基半乳糖苷)、刺五加苷 D 和 E (紫丁香树脂酚的葡萄糖苷的 2 种不同构型), 其含量比例 8:30:10:12:4:2:1; 以及刺五加苷 F 和 G^[21, 32-34]。此外还有阿魏酸葡萄糖苷、咖啡酸、芥子醛、异秦皮啶和芝麻素^[23] 和异香荚兰醛等成分^[34]。茎中刺五加苷 B、苷 E 的含量高于根部^[32]。

1.3.2 刺五加的药理作用

(1) 增强机体免疫力

程秀鹃等在刺五加与肿瘤治疗的研究发现, 刺五加多糖 (ASPS) 对体外实验的肿瘤细胞无直接杀灭作用; 体内实验表明, 0.34g/kg 对小鼠 S₃₇、S₁₈₀ 瘤株, HBPA (小鼠腹水型肝癌) 都有显著抑制作用, ASPS 抑制动物肿瘤时, 对荷瘤动物的脾脏较对照组显著增大^[35]。根据上述结果推测, ASPS 可能是通过调节机体的免疫功能而抑制肿瘤的生长。在此后的 20 多年中, 人们从免疫器官发育、免疫细胞的活性和功能等多角度研究了刺五加与动物免疫机能的关系。

① 对免疫器官发育的影响

黄秀兰等研究表明,刺五加能增强小鼠脾脏和肠系膜淋巴结的重量、细胞数目、脾脏白髓总体积和淋巴结皮质总体积^[36]。最近的研究认为刺五加对小鼠的这种影响是刺五加多糖作用的结果^[37]。

最近的研究表明,从刺五加水提取物可溶蛋白中已确定的碱性蛋白质(GF-AS)及其由此分离的糖蛋白(EN-SP),二者都能够刺激正常的鼠脾细胞的增殖,EN-SP比GF-AS具有更高的刺激脾增殖的活性^[38]。

② 对免疫细胞的发育及其功能的影响

巨噬细胞和NK细胞:在机体免疫系统中,巨噬细胞、NK细胞参与机体免疫应答的调节作用。有研究发现,静脉注射刺五加水浸膏2天之后,实验性肺转移灶癌肿显著被抑制,这种影响伴随着对巨噬细胞和NK细胞激活作用^[39]。给免疫功能低下的小鼠模型灌胃饲以刺五加或给肺癌病人注射刺五加,均显著提高了NK细胞的活性^[40,41]。

B、T淋巴细胞:二者在机体免疫系统中发挥着重要的作用。小鼠巨噬细胞及豚鼠迟发性过敏实验表明,ASPS对非特异性免疫及细胞免疫均无明显作用,而对小鼠脾脏B淋巴细胞产生溶血素有促进作用。说明ASPS对体液免疫有增强作用^[35]。有研究认为ASP对体外培养条件下T细胞的增殖无影响,这是由于ASP分子量过大而不能穿过细胞,其对B细胞的激活可能是B细胞表面存在着与ASP专一性结合的受体,引起其受体表达从而促进了B细胞的增殖和分化,而在T细胞表面不存在着这类受体^[42]。

细胞因子及抗体:谢蜀生等研究认为ASPS对IL-2有诱导作用^[43]。佟丽等的研究进一步证实,ASPS对活化小鼠脾细胞产生IL-2有诱导作用存在剂量依赖关系,大剂量时表现为抑制^[44]。刺五加多糖还是理想的干扰素促诱生剂^[45]。这些结果说明了ASPS对免疫的调节作用。

给免疫功能低下的小鼠模型灌胃饲以刺五加,小鼠腹腔巨噬细胞TNF- α 诱生水平与正常对照组比较显著升高^[40]。给肺癌病人注射刺五加后体内TNF- α 的活性显著下降,TNF- β 活性和IgA,IgG及IgM的水平显著提高,认为刺五加能调节细胞免疫力及细胞因子,可作为肺癌病人的辅助药物调节细胞的免疫功能^[41]。

(2) 抗氧化作用

大量的试验证实刺五加及其活性成分能够提高抗氧化酶活性,保护机体健康。

睢大员等观察了刺五加叶皂甙对老年大鼠血清过氧化脂质(LPO)和超氧化物歧化酶(SOD)的作用,结果表明:刺五加叶皂甙200mg/kg、400mg/kg能明显降低老年大鼠血清LPO含量,并提高血清SOD活性,提示其可通过改善自由基代谢发挥抗衰老作用^[46]。牟孝硕等研究刺五加茎叶对12月龄大小鼠的抗衰老作用也获得了相似的结论^[47]。

邝枣园等研究模拟生物体产生羟自由基的反应证明中药刺五加终浓度在 0.25-0.031g/L 时,可抑制抗坏血酸体系产生羟自由基^[48]。注射 10mg/ml 刺五加,和注射过氧化氢酶(CAT)25mg/L 一样,均能对抗外源性氧自由基(OFR)系统 Xan(4.2×10^{-4} mmol/L)/XO(0.025u/ml)对猪冠状血管内皮的损伤^[49]。

董海燕等用不同剂量的刺五加胶囊均可使抑郁模型大鼠结肠组织丙二醛(MDA)降低,SOD 升高,并能下调环氧合酶-2(COX-2)的表达,表明刺五加胶囊可能通过改变抑郁模型大鼠结肠组织 MDA,SOD 和 COX-2 的表达来改善其结肠的功能^[50]。

50、100mg/kg 刺五加叶皂苷(ASS)均能明显降低阿霉素心肌损伤大鼠血清及心肌组织的脂质过氧化物含量,增加超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性,提示 ASS 可能通过纠正体内自由基的代谢紊乱,增强抗氧化酶活性,对阿霉素诱导的心肌损伤产生保护作用^[51]。睢大员等的研究也获得了相同的结论^[52]。

Lee S, et al. 将用正丁醇蒸馏的刺五加根的水提取物经口服连续 7 天(200mg/kg/d),小鼠肝细胞质的超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶等抗氧化酶的活性分别提高了 30.31%、19.82% 和 155%。用正丁醇分离刺五加根获得的是木聚糖五加甙 B,该物质是使自由基清除的原因,其清除自由基的半抑制浓度值为 58.5 microM,结果表明刺五加根具有有抗氧化作用^[53]。

自刺五加叶分离的三萜苷及其在碱溶液中水解产生的配基,能够抑制黄嘌呤氧化酶活性,并提高了超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶和过氧化氢酶的活性,清除活性氧^[54]。

(3) 抗应激作用

人服用刺五加口服液有提高或促进冷习服作用^[55]。刺五加能大幅度地增加慢性冷暴露过程中大鼠机体的 SOD 活性,同时抑制 MDA 的堆积,减轻 MDA 对机体的损伤^[56]。尹旭辉等以 NK 细胞活性、IL-2 产生能力和 sIL-2R 表达水平为观察指标,观察了刺五加复方口服液对寒冷适应过程中正常人体免疫功能的调节作用。结果表明,此药可以调节低温条件下正常人体的免疫功能,增强抗寒能力,加速冷适应的建立^[57]。

(4) 抗疲劳作用

张东杰等将刺五加茶饮料分 50, 75, 100ml/(kg·d) 三个剂量组给昆明系小鼠灌胃,对照组给等剂量生理盐水。共 28d,末次饲喂 30min 后无负重游泳,测定运动耐力、肌糖原、肝糖原、乳酸脱氢酶(LDH)、血乳酸(LAC)、血尿素氮(BUN)等指标。结果表明:三个剂量的刺五加茶饮料均能显著提高运动后 LDH 活力;降低血 LAC 和 BUN 的含量;提高小鼠体内肌糖原和肝糖原的储备量;提高小鼠运动耐力;75-100ml/(kg·d) 最佳。研究证明刺五加茶饮料具有良好的抗疲劳作用^[58]。

除此之外,尚有许多刺五加能治疗帕金森病,调节脂类代谢,抗肿瘤,治疗糖尿病及对心血管系统影响的报道。

1.3.3 刺五加在畜牧生产领域中的应用状况

(1) 猪

朱凤香等研究了植物源抗应激剂有效成分的提取,植物源抗应激剂由酸枣仁、刺五加、远志和合欢皮等植物源提取物和活性因子按一定比例配伍而成。添加植物源抗应激剂能明显改善生长肥育猪生长性能。在 35-60kg 阶段,植物源抗应激剂每周添加 1 次和在饲料中连续添加的试验猪平均日增重比对照组分别提高 5.8% ($P<0.05$) 和 4.7% ($P>0.05$)。在 35-90kg 阶段,2 种添加方式试验猪平均日增重比对照组分别提高 4.8% ($P<0.05$) 和 4.2% ($P<0.05$)。饲喂阶段平均日采食量试验组与对照相比呈增加趋势,平均料重比呈下降趋势^[59]。

(2) 蛋鸡

王瑞云等的研究证实了刺五加对蛋种鸡产蛋率、种蛋受精率、受精蛋孵化率等有提高作用^[60]。在雏鸡日粮中添加 1.5% 刺五加双花合剂(刺五加、双花、野菊花、连翘等中草药),经 6 周实验,结果表明,实验组雏鸡成活率为 98.80%,比对照组提高 7.50%,差异显著^[61]。马得莹等在蛋雏鸡日粮中添加 1% 刺五加,与抗生素(添加 50mg/kg 杆菌肽锌)具有同样的促生长作用^[62]。

(3) 其他

宋明德等研究了刺五加对绵羊免疫和生产性能的影响^[63]。王永玲等在银鲫饲料中添加 1% 的刺五加,发现其有促生长作用,增重率与对照组提高 7.29%^[64]。

目前对刺五加的活性成分及其药理作用已经进行了广泛地研究,并取得了令人瞩目的成果。这为刺五加作为饲料添加剂提供了理论支持。刺五加在畜禽健康及生产方面的研究还处于起步阶段,能够检索到的文献相当有限,也为刺五加在畜牧生产中的应用研究提供了较大的空间。有关刺五加的活性成分对畜禽健康及生产性能影响的深入研究,预示着一一种新的绿色饲料添加剂即将诞生并具有良好的发展前景。

1.4 本论文的研究意义和主要工作

在刺五加饲料添加剂的应用中,也存在如前所述的用量大、起效慢,质量低下的问题,因此目前亟待解决的关键问题,就是寻求合适的添加方式和剂量,提高刺五加饲料添加剂的活性成分含量和生物利用度,从而获得一个稳定、良好的饲喂效果。

本论文主要研究以下两方面:

(1) 考察不同添加剂量的刺五加提取物对仔猪抗氧化功能的影响;

- (2) 研究刺五加及其提取物对仔猪肠壁组织结构和消化酶活性等的影响;
- (3) 考察不同添加剂量的刺五加提取物对仔猪腹泻率和死亡率的影响, 确定最优添加剂量。

参考文献

- [1] 邱建武. 抗菌类药物在断奶仔猪的正确应用. 中国饲料, 1999, (4):11-12.
- [2] 陈德华. 要重视肉鸡生产中的药物残留问题. 畜牧与兽医, 1993, (3):137.
- [3] 石现瑞, 高峰. 抗生素添加剂的负面效应. 饲料博览, 2000, (3):24-26.
- [4] 薛恒平. 医用抗生素作为饲料添加剂的负面效应及其替代品的研究. 饲料博览, 1998, (9):22-24.
- [5] 陈祖平. 天然物(中草药)添加剂产业化. 饲料与畜牧, 2003(2):15-17.
- [6] 朱建津, 谷建勇, 华雪锋. 补益中药制剂对鹌鹑产蛋性能的影响. 饲料工业, 2001, (08):30-31.
- [7] 丰艳平, 曾元根. 复方中草药饲养江汉土鸡的对比试验. 饲料工业, 2001, (08):28-29.
- [8] 关荣发, 许梓荣. 海藻粉在动物营养中的研究应用. 饲料博览, 2002, (8):42-44.
- [9] 赵洪恩, 王福传, 韩一超等. 兽用中草药高效免疫增强剂研究Ⅱ. 山西农业科学, 2002, 30(3):73-75.
- [10] 王福传, 韩一超, 张玉换等. 兽用中草药高效免疫增强剂研究初报. 山西农业科学, 2001, 29(4):74-80.
- [11] 马得莹, 单安山. 中草药对动物生长、内分泌和免疫功能的影响. 中国畜牧兽医, 2004, 31(1):16-19.
- [12] 王秋芳, 张淼涛, 效梅等. 中药对隐性乳房炎奶牛细胞免疫功能的影响. 畜牧兽医学报, 2002, 33(04):408-411.
- [13] 张秀英. 中草药添加剂仔猪健预防仔猪黄白痢及增重作用研究. 中兽医医药杂志, 2001, (3):12-13.
- [14] 攀振华. 中草药饲料添加剂饲喂泌乳奶牛的效果中国奶牛, 2001, (4):20-21.
- [15] 刘惠芳, 宋志刚. 中草药饲料添加剂的开发利用. 饲料博览, 2002, (5):43-44.
- [16] 刘风华, 王占贺, 李博等. 中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗应激的研究. 饲料研究, 2002, (4):1-4.
- [17] 刘瑞生. 中草药防治鸡热应激研究进展. 饲料博览, 2000, (5):40.
- [18] 纪丽莲, 范怡梅, 张强华. 几种中草药抗饲料霉变的研究. 饲料工业, 2002, 23(7):29-30.
- [19] 方忻平. 四川五加属药用植物的调查. 中药材, 1987, 10(1):22.
- [20] 罗金裕. 广西五加属药用植物资源调查及其化学成分预试. 中药材, 1993, 16(11):9.
- [21] 曹先兰, 李珠莲. 刺五加国外实验研究. 中草药, 1980, 11(6):277-281.
- [22] 徐任生, 冯胜初, 范芝芸等. 刺五加多糖成分的研究. 科学通报, 1983, 3:185-187.
- [23] 吴立军, 郑健, 姜宝虹等. 刺五加茎叶化学成分. 药学学报, 1999, 34(4):294-296.
- [24] 丁兰, 李毅, 李敏晶等. 一种新型微波辅助萃取法用于中药刺五加中总黄酮萃取的研究. 高等学校化学学报, 2003, 24(8):1403-1405.
- [25] 卫平. 短柄五加茎中氨基酸和金属元素分析. 中药材, 1988, 11(6):37.
- [26] 刘起华. 刺五加主要活性成分化学与药理研究. 时珍国医国药, 1999, 10(4):305.
- [27] 黄泰康. 常用中药成分与药理手册. 北京:中国医药科技出版社(第一版), 1994年.

- [28] 张芳红. 齐墩果酸在甘肃产八种五加科植物中的分布规律. 中药材, 1994, 17(9):29.
- [29] 张丽萍, 陈丽颖, 张翼伸. 刺五加果水溶性多糖的研究: AS-2 的分离纯化与结构探讨. 生物化学杂志, 1993, 19(1):1-5.
- [30] 徐任生, 冯胜初, 范芝芸等. 刺五加多糖成分的研究. 科学通报, 1983, 3:185-187.
- [31] Fang JN. Immunologically active polysaccharides of *Acanthopanax senticosus*. Phytochemistry, 1985, 24(11):2619-2622.
- [32] Kang JS. Arch Pharm Res, 2001, 24(5):407.
- [33] Jin JL, Lee S, Lee YY. Platelet anti-aggregating triterpenoids from the leaves of *Acanthopanax senticosus* and the fruits of *A. sessiliflorus*. Planta Med, 2004, 70(6):564-566.
- [34] Ryu J, Son D, Kang J, et al. A benzenoid from the stem of *Acanthopanax senticosus*. Arch Pharm Res, 2004, 27(9):912-914.
- [35] 程秀鹃, 李佩珍, 商晓华等. ASPS 对抗肿瘤作用及免疫作用. 癌症, 1984, 3(3):191-193.
- [36] 黄秀兰, 朱家媛, 胡宏. 刺五加增强小鼠免疫功能的作用. 四川师范学院学报(自然科学版), 1998, 19(2):201-203, 209.
- [37] 袁学千, 王淑梅, 高权国. 刺五加多糖增强小鼠免疫功能的实验研究. 中医学报, 2004, 32(4):48-40
- [38] Ha ES, Hwang SH, Shin KS, et al. Anti-metastatic activity of glycoprotein fractionated from *Acanthopanax senticosus*, involvement of NK-cell and macrophage activation. Arch Pharm Res, 2004, 27(2):217-24.
- [39] Yoon TJ, Yoo YC, Lee SW, et al. Anti-metastatic activity of *Acanthopanax senticosus* extract and its possible immunological mechanism of action. J Ethnopharmacol, 2004, 93(2-3):247-53.
- [40] 王立人, 梁智辉, 冯玮等. 黄芪、刺五加合剂对免疫功能调节的研究. 中国实验临床免疫学杂志, 1997, 9(4):61-66.
- [41] Huang DB, Ran RZ, Yu ZF. Effect of *Acanthopanax senticosus* injection on the activities of human tumor necrosis factor and natural killer cell in blood in the patients with lung cancer. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 2005, 30(8):621-4.
- [42] Han SB, Yoon YD, Ahn HJ, et al. Toll-like receptor-mediated activation of B cells and macrophages by polysaccharide isolated from cell culture of *Acanthopanax senticosus*. Int Immunopharmacol, 2003, 3(9):1301-12.
- [43] 谢蜀生, 秦凤华, 张文仁等. 刺五加多糖对异基因骨髓移植小鼠免疫功能重建的影响. 北京医科大学学报, 1989, 21(4):289-291.
- [44] 佟丽, 黄添友, 梁谋等. 刺五加多糖抗肿瘤作用与机理的实验研究. 中国药理学通报, 1994, 10(2):105-109.
- [45] 钱农, 杨吉成, 盛伟华. 人参多糖及其皂甙等 5 种中药提取物促进人干扰素的研究. 苏州医学院学报, 1997, 17(1):31-32.

- [46] 睢大员, 于晓凤, 吕忠智等. 刺五加叶皂甙对老年大鼠血清 LPO 含量和 SOD 活性的影响. 中国老年学杂志, 1995, 15(3):179-180.
- [47] 牟孝硕, 池澈, 刘玉兰等. 刺五加茎叶对 12 月龄大小鼠的抗衰老作用. 沈阳医科大学学报, 1995, 12(3):200-203.
- [48] 邝枣园, 余佩, 王真等. 刺五加对抗坏血酸体系产生羟自由基的影响. 广州中医药大学学报, 1996, 13(2):34-35.
- [49] 张道亮, 田俊, 王汉祥. 刺五加注射液对氧自由基损伤猪离体冠状血管舒张功能的保护作用. 中成药, 2000, 22(11):779-781.
- [50] 董海燕, 董卫国, 王高华等. 刺五加胶囊对抑郁大鼠结肠氧自由基及环氧合酶-2 的影响. 中国中西医结合消化杂志, 2004, 12(6):326-329.
- [51] 翟玉荣, 于晓凤, 曲绍春等. 刺五加叶皂苷对阿霉素诱导大鼠心肌损伤的抗氧化作用. 人参研究, 2004(4):2-4.
- [52] 睢大员, 曲绍春, 于小凤等. 刺五加叶皂苷对大鼠心肌缺血再灌注损伤的保护作用. 中国中药杂志, 2004, 29(1):71-74.
- [53] Lee S, Shin DS, Oh KB, et al. Antibacterial compounds from the leaves of *Acanthopanax senticosus*. Arch Pharm Res, 2003, 26(1):40-2.
- [54] Jung HJ, Nam JH, Choi J, et al. Antiinflammatory effects of chiisanoside and chiisanogenin obtained from the leaves of *Acanthopanax chiisanensis* in the carrageenan- and Freund's complete adjuvant-induced rats. J Ethnopharmacol, 2005, 97(2):359-67.
- [55] 杨成君, 杨义军, 郭凤鸣等. 人参多糖、刺五加提高冷适应能力的研究. 解放军预防医学杂志, 1994, 12(6):436-439.
- [56] 杨义军, 赵懿峰, 吕薇等. 刺五加对慢性冷暴露过程中大鼠红细胞膜抗氧化系统的影响. 沈阳部队医药, 1995, 8(3):213-214.
- [57] 尹旭辉, 叶晓卉, 杨晓临等. 刺五加复方口服液对寒冷适应过程中正常人体免疫功能的调节作用. 沈阳部队医, 1996, 9(6):497-499.
- [58] 张东杰, 冯昆, 张爱武. 刘研研刺五加茶饮料抗疲劳作用的实验研究. 营养学报, 2003, 25(3):309-311.
- [59] 朱凤香, 王卫平, 薛智勇. 植物源抗应激剂有效成分的提取及应用初报. 浙江农业科学, 2004, 6:338-340.
- [60] 王瑞云, 徐长穗. 刺五加饲喂蛋种鸡效果研究. 畜禽业, 2000, 7:50-51.
- [61] 石传林, 王化宝. 利用刺五加双花合剂提高育雏成活率试验. 畜禽业, 1999, 2:38.
- [62] 马得莹, 单安山, 李群道. 中草药添加剂对蛋雏鸡生长性能和免疫功能的影响. 动物营养学报, 2004, 16(2):36-40.
- [63] 宋明德. 刺五加对绵羊免疫和生产性能的作用. 国外兽医学: 畜禽疾病, 1991, 2:3, 32.
- [64] 王永玲, 蔡春芳. 中草药免疫增强剂对银鲫促生长效果的研究. 水利渔业, 2002, 22(4):42-43.

2 刺五加及其提取物对仔猪抗氧化功能的影响

2.1 前言

动物机体都存在着抗氧化系统，主要包括能清除自由基的各种抗氧化酶类和维生素C、E等。在正常生理状态下，动物机体能有效平衡自身组织的过氧化反应，对代谢循环中产生的自由基也有一定的清除能力。但当动物处于应激状态时，体内脂质过氧化反应增强，继而产生过多自由基，影响细胞的正常功能，造成组织损伤，导致生物体病变，生产力下降甚至死亡^[1,2]。药理研究表明，刺五加及其活性成分具有增强抗氧化酶活性，增强机体免疫力，保护机体健康的作用。因而将刺五加作为饲料添加剂应用于动物，完全有可能达到缓解氧化应激，减少疾病发生，提高经济效益的目的。

本研究采用刺五加醇提取物、水提取物及粗粉作为饲料添加剂饲喂仔猪，测定血清与肝脏中超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、过氧化氢酶(CAT)的活性及丙二醛(MDA)的含量，考察不同刺五加添加剂量对仔猪抗氧化功能的影响。

2.2 材料与方法

2.2.1 试验材料

(1) 试验动物

试验仔猪品种为长白×大白二元杂交猪，由大连华侨种猪场提供。

(2) 试验日粮

试验基础日粮组成及营养水平见表 2.1。由大连天地人饲料有限公司提供。

(3) 试验仪器

紫外可见分光光度计 TU-1900：北京普析通用仪器有限公司

超低温冰箱 UF3410：丹麦 Heto

冰箱 209L：伊莱克斯股份有限公司

高速冷冻离心机：德国 eppendoff 公司

低速离心机 LD5-2A：北京医用离心机厂

高温蒸气灭菌锅 Autolave SS-325：日本 TOMY 公司

制冰机 SIM-F124：日本 SANYO 公司

纯水系统 Mili-Q：美国 Millipore 公司

电热恒温干燥箱 101-2A：上海阳光实验仪器

恒温水浴锅 GSY-II：北京市医疗设备厂

旋涡混合器 MVS-1：北京六一仪器

精密天平 DT-100：北京光学仪器厂

表 2.1 试验基础日粮组成及营养水平

Tab. 2.1 The composition and nutrient level of the experiment basal diet

日粮组成	含量 (%)
玉米(膨化)	47.27
豆粕(膨化)	31.00
鱼粉(进口)	4.00
玉米蛋白粉	1.00
乳清粉	10.00
石粉	1.00
磷酸氢钙	1.90
食盐	0.15
大豆油	2.50
酶制剂	0.0175
酸化剂	0.0625
胆碱	0.10
复合添加剂预混料	1.00
合计	100
营养水平	
消化能(MJ/kg)	13.82
粗蛋白质(%)	22.69
赖氨酸(%)	1.75
钙(%)	1.12
磷(%)	0.81

注 1)复合添加剂预混料由矿物质、维生素、调味剂、抗氧化剂、石蜡油和沸石等组成，其中不含高铜、高锌及抗生素等成分。

(4) 试验试剂

刺五加醇提取物：购自陕西赛德高科生物股份有限公司。其中刺五加苷 B+E 含量为 0.92%，总黄酮含量为 10.31%，多糖含量为 13.6%。颜色为棕色。

刺五加水提取物：购自陕西宏达植物化工有限公司。其中刺五加苷 B+E 含量为 0.82%，总黄酮含量为 9.70%，多糖含量为 24.5%。颜色为棕黄色。

刺五加粗粉：购自河北安国中药市场。过 60 目筛。

超氧化物歧化酶(SOD)测定试剂盒、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)测定试剂盒、过氧化氢酶(CAT)测定试剂盒、丙二醛(MDA)测定试剂盒、考马斯亮兰蛋白测定试剂盒：购自南京建成生物工程研究所。按各试剂盒说明书进行操作。

2.2.2 试验方法

(1) 试验设计

选用胎次、体重相近的健康仔猪 192 头，随机分为 8 组，每组设 3 个重复，每个重复 8 头猪。试验处理见表 2.2。将表 2.2 中各处理的添加物加入到表 2.1 的基础日粮中，自仔猪出生 7d 起进行补饲，饲养试验期为 5 周。

表 2.2 试验处理
Tab. 2.2 The treatment of the experiment

组别	添加物	用量(mg/kg)
A	无	0
B	刺五加醇提取物	50
C	刺五加醇提取物	100
D	刺五加醇提取物	200
E	刺五加醇提取物	1000
F	刺五加水提取物	200
G	刺五加粗粉	10000
H	金霉素	200

(2) 饲养管理

对仔猪进行编号，固定料槽，每天分别在 9:00 和 14:00 两次逐一进行人工诱饲，并在 2h 后观察仔猪排泄情况。试验期间在仔猪 20、25、30 日龄分别对仔猪进行猪瘟、蓝耳病及仔猪副伤寒弱毒苗的免疫，但对于仔猪肠道性疾病一律不给予药物治疗。仔猪在 28 日龄断奶。

(3) 样品采集

血清样品：在仔猪 14 和 21 日龄时，从每组随机选取 3 头猪，前腔静脉采血，25-37℃静置 2h 析出血清，离心取上清，-20℃保存备用。

肝脏样品：上述仔猪采血后屠宰，在肝脏的相同部位取部分组织，低温下匀浆并离心取上清，-20℃保存备用。

(4) 数据处理与统计分析

全部数据均采用 SPSS(13.0)统计软件的 ANOVA 程序进行单因素方差分析,用邓肯氏(Duncan’ s)法进行多重比较。数据以“平均值±标准差”表示。

2.3 结果与分析

2.3.1 不同刺五加提取物对 14d 仔猪血清抗氧化指标的影响

刺五加提取物对 14d 仔猪血清抗氧化指标的影响结果如表 2.3。可以看出，饲料中添加浓度为 200mg/kg 的刺五加水提取物饲喂仔猪 7d 后(仔猪日龄为 14d)，血清中 SOD 活性比空白对照组降低，MDA 含量比空白对照组增多，差异显著。由此可见，200mg/kg 刺五加水提取物这一添加剂量会对仔猪机体抗氧化功能造成不利影响。200mg/kg 刺五加醇提取物组与水提取物组之间，各项抗氧化指标无显著性差异。

表 2.3 刺五加提取物对 14d 仔猪血清抗氧化指标的影响
Tab. 2.3 Effects of *Acanthopanax senticosus* extracts on antioxidative traits in serum of piglets of 14d

组别	SOD (U/ml)	GSH-Px (U/ml)	CAT (U/ml)	MDA (nmol/ml)
空白对照组	327.37± 24.07 ^b	271.97± 40.54	2.48±0.67	2.76±0.81 ^a
200mg/kg 刺五加醇提 取物组	282.77± 23.80 ^{ab}	239.28± 33.07	1.51±0.32	4.05±1.35 ^{ab}
200mg/kg 刺五加水提 取物组	226.55± 40.24 ^a	256.59± 42.63	1.53±0.68	5.36±1.07 ^b

注 1) 同列数据肩标不含相同字母表示差异显著 (P<0.05)，含相同字母或未标字母者表示差异不显著 (P>0.05)。

2.3.2 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清抗氧化指标的影响

(1) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 SOD 活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 SOD 活性的影响如图 2.1。可以看出，各组之间无显著差异。

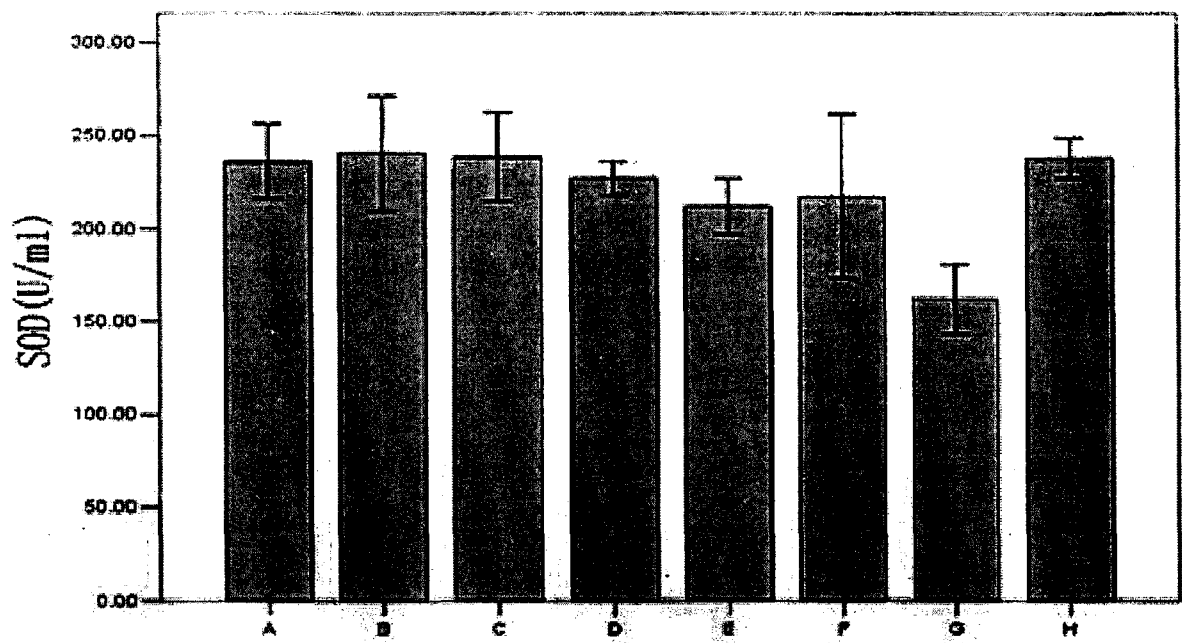


图 2.1 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 SOD 活性的影响

Fig. 2.1 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on activity of SOD of serum of piglets of 21d

(2) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 GSH-Px 活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 GSH-Px 活性的影响如图 2.2。可以看出，添加剂量为 50mg/kg 刺五加醇提取物时，仔猪血清 GSH-Px 活性最高，与空白对照组差异显著。

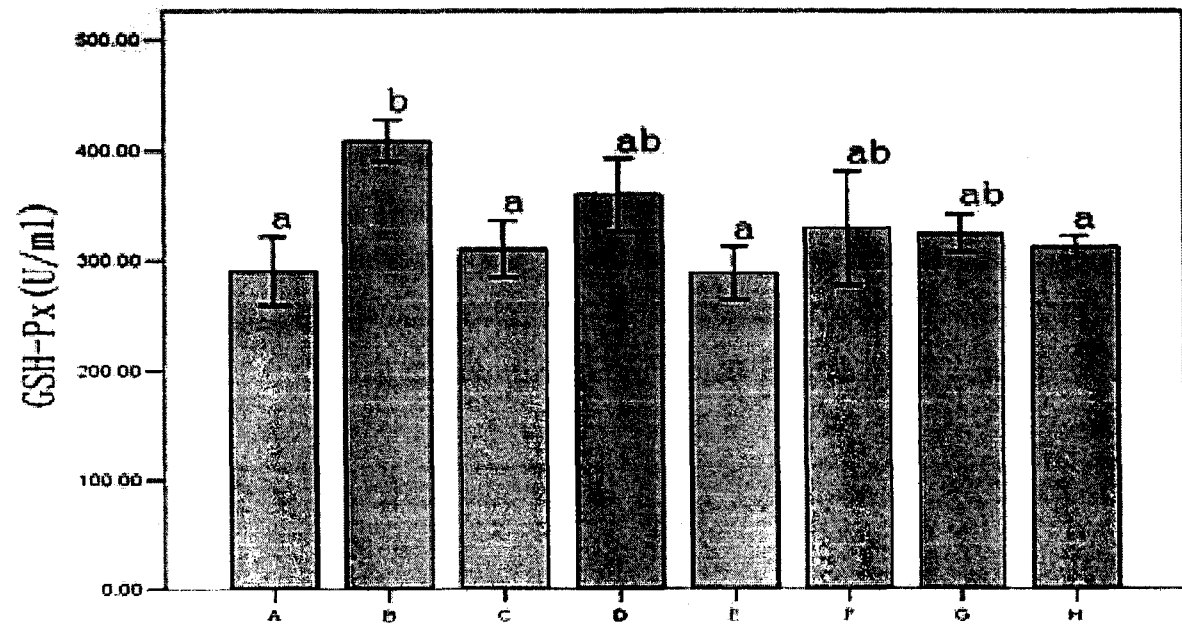


图 2.2 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 GSH-Px 活性的影响

Fig. 2.2 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on activity of GSH-Px of serum of piglets of 21d

注 1) 标注不含相同字母表示差异显著 ($P < 0.05$), 含相同字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

(3) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 CAT 活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 CAT 活性的影响如图 2.3。可以看出，各处理组中，仔猪血清 CAT 活性最高的为 50mg/kg 刺五加醇提取物组，比空白对照组高出 33.59%，但无显著性差异。

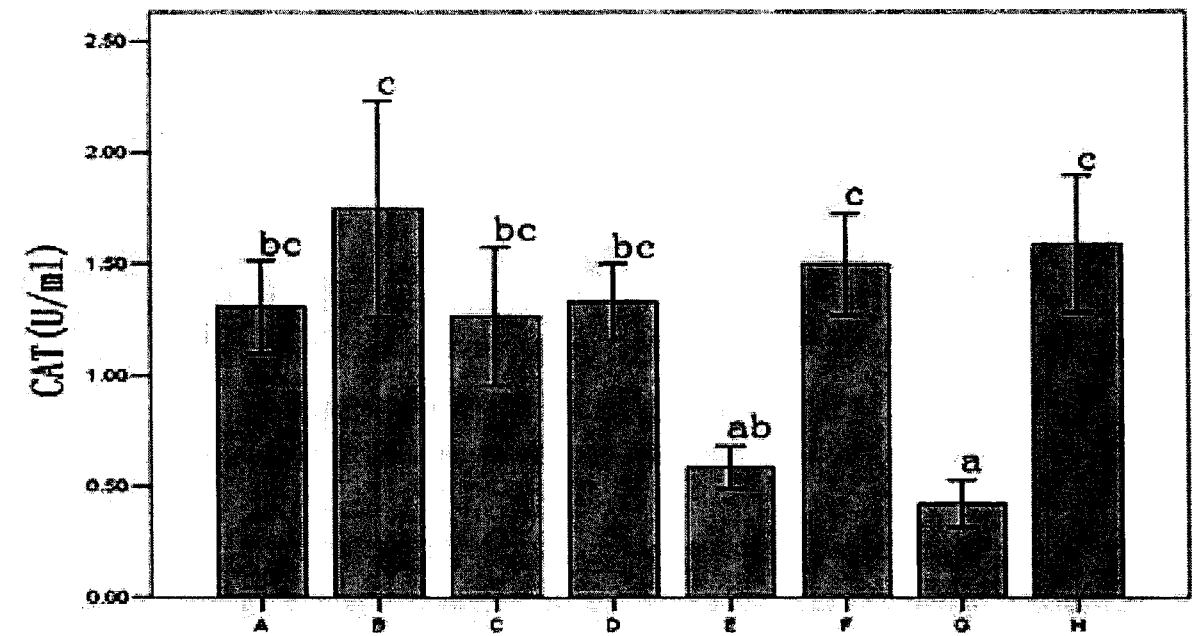


图 2.3 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 CAT 活性的影响

Fig. 2.3 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on activity of CAT of serum of piglets of 21d
注 1) 标注不含相同字母表示差异显著 ($P < 0.05$), 含相同字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

(4) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 MDA 含量的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 MDA 含量的影响如图 2.4。可以看出，200mg/kg 刺五加水提取物组与空白对照组差异显著，可以显著降低仔猪血清 MDA 含量。

综合以上四项可以发现，50mg/kg 刺五加醇提取物组可以提高仔猪血清 GSH-Px 活性，200mg/kg 刺五加水提取物组可以降低仔猪血清 MDA 含量。

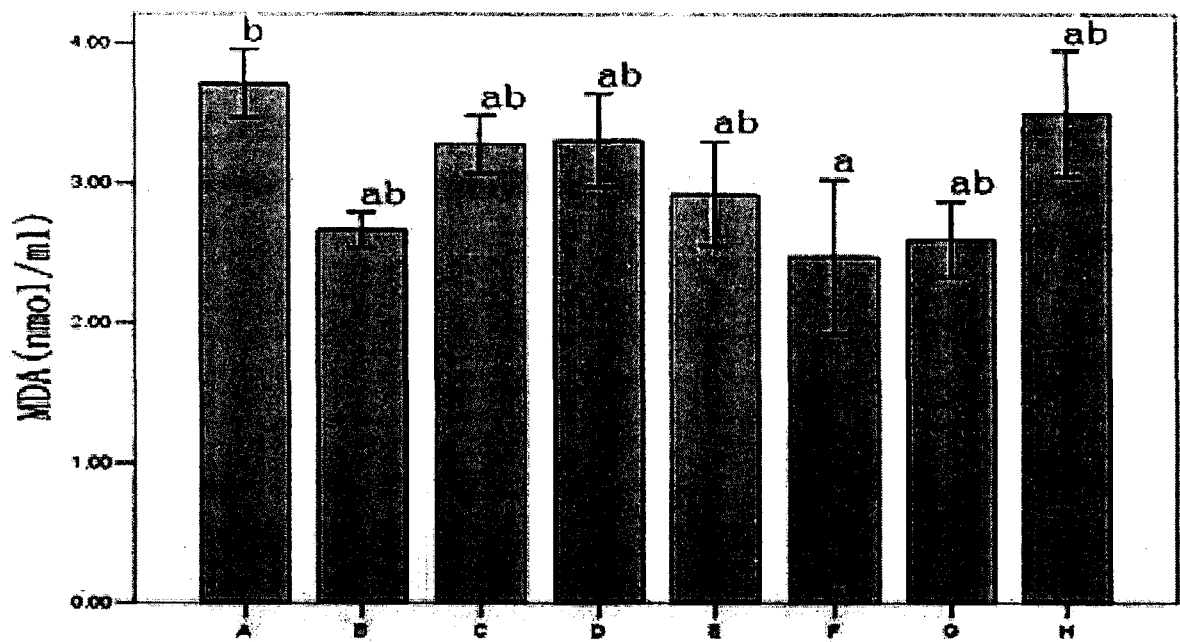


图 2.4 刺五加及其提取物对 21d 仔猪血清 MDA 含量的影响

Fig. 2.4 Effect of *Acanthopanax senticosus* and extracts on content of MDA of serum of piglets of 21d

注 1) 标注不含相同字母表示差异显著 ($P < 0.05$), 含相同字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

2.3.3 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏抗氧化指标的影响

(1) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 SOD 活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 SOD 活性的影响如图 2.5。可以看出，各刺五加添加组肝脏 SOD 活性均高于空白对照组。

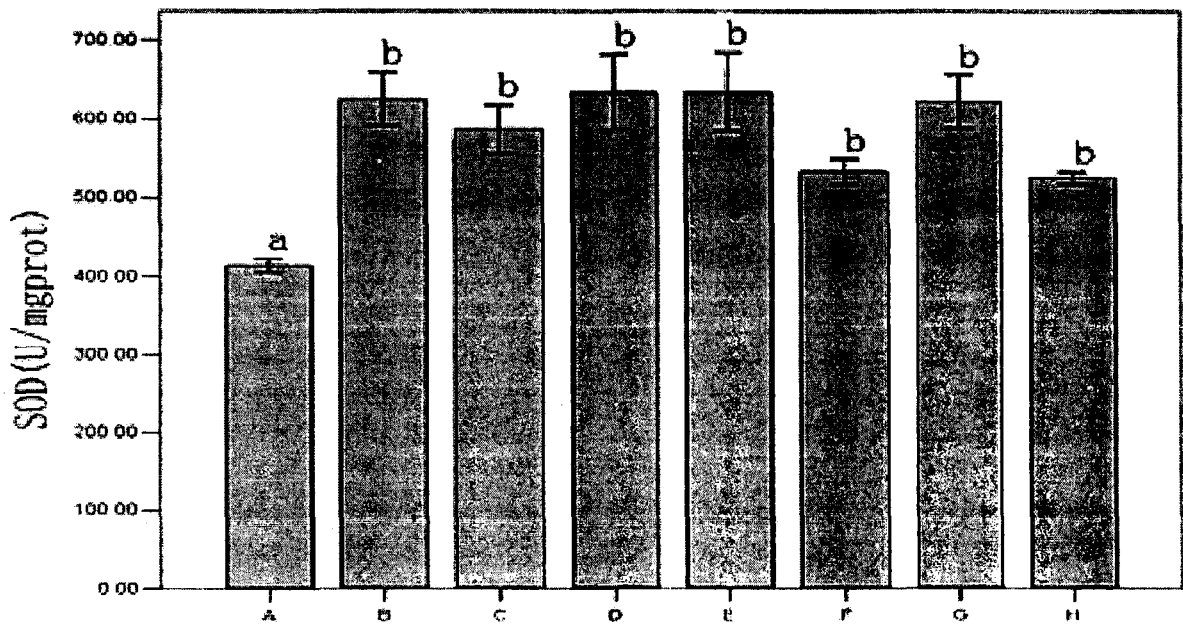


图 2.5 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 SOD 活性的影响

Fig. 2.5 Effect of *Acanthopanax senticosus* and extracts on activity of SOD of liver of piglets of 21d

(2) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 GSH-Px 活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 GSH-Px 活性的影响如图 2.6。可以看出，仔猪肝脏 GSH-Px 活性最高的为 50mg/kg 刺五加醇提取物组，比空白对照组高 12.82%，但差异不显著。大于此添加剂量的其他刺五加处理组，仔猪肝脏 GSH-Px 活性均低于空白对照组，差异不显著。

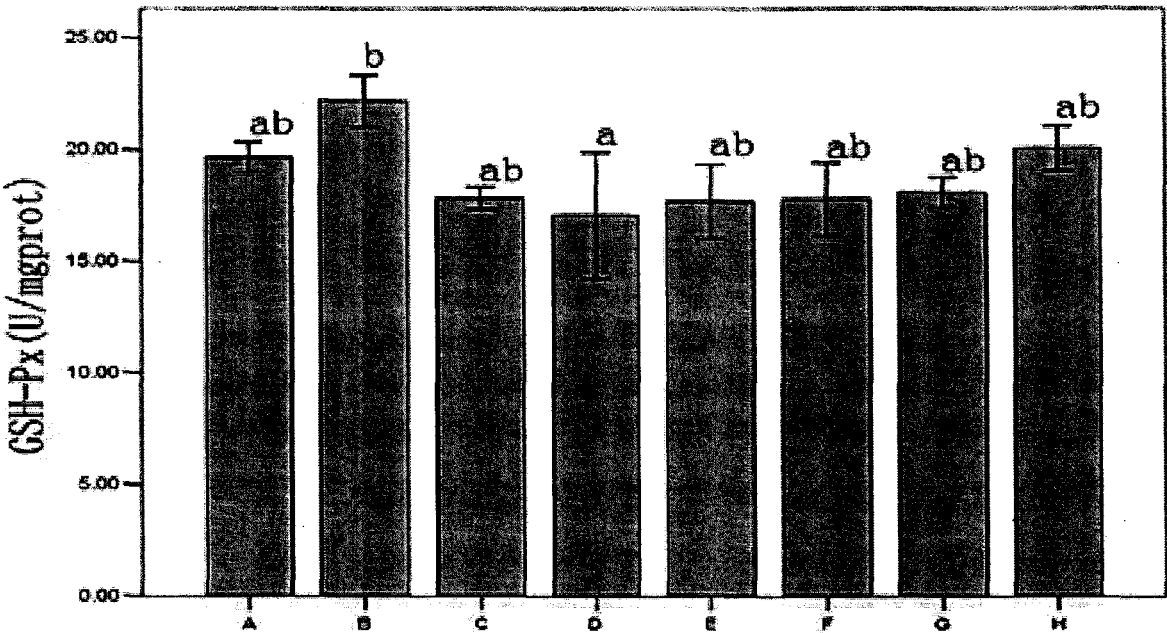


图 2.6 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 GSH-Px 活性的影响

Fig. 2.6 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on activity of GSH-Px of liver of piglets of 21d
注 1) 标注不含相同字母表示差异显著 ($P<0.05$), 含相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。

(3) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 CAT 活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 CAT 活性的影响如图 2.7。可以看出，50mg/kg 刺五加醇提取物组与 200mg/kg 金霉素差异显著。

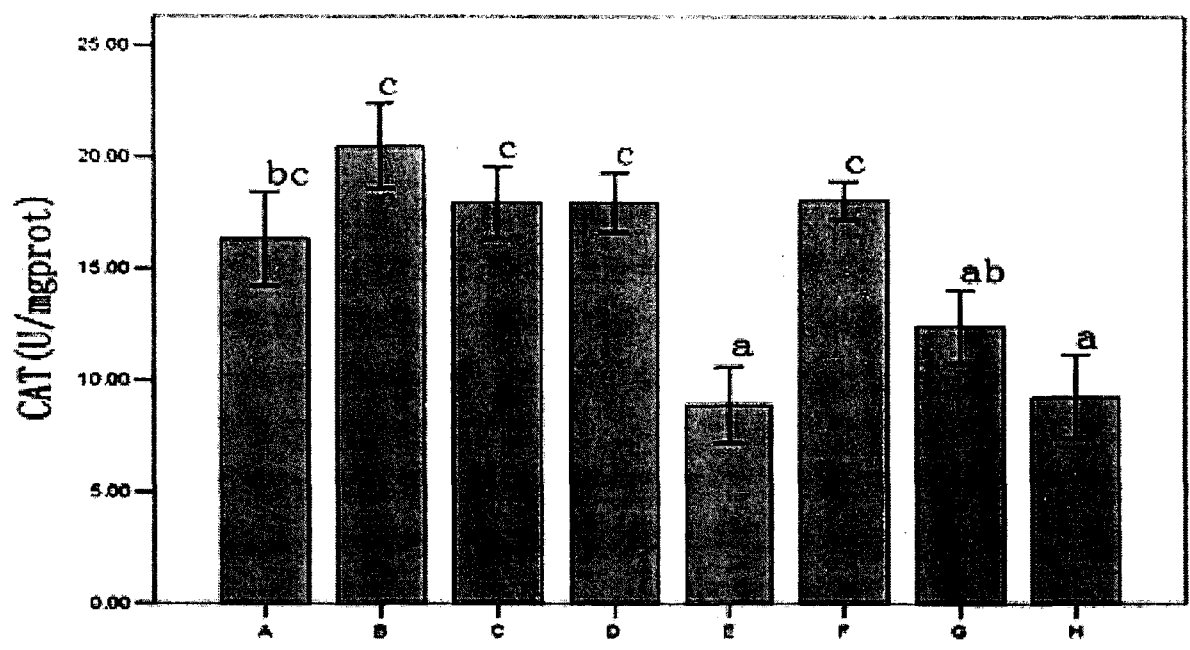


图 2.7 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 CAT 活性的影响

Fig. 2.7 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on activity of CAT of liver of piglets of 21d

(4) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 MDA 含量的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 MDA 含量的影响如图 2.8。可以看出,50、100mg/kg 刺五加醇提取物组、200mg/kg 刺五加水提取物组和 10g/kg 刺五加粗粉组,仔猪肝脏 MDA 含量均比空白对照组低,200、1000mg/kg 刺五加醇提取物组均比空白对照组高,但都没有显著性差异。

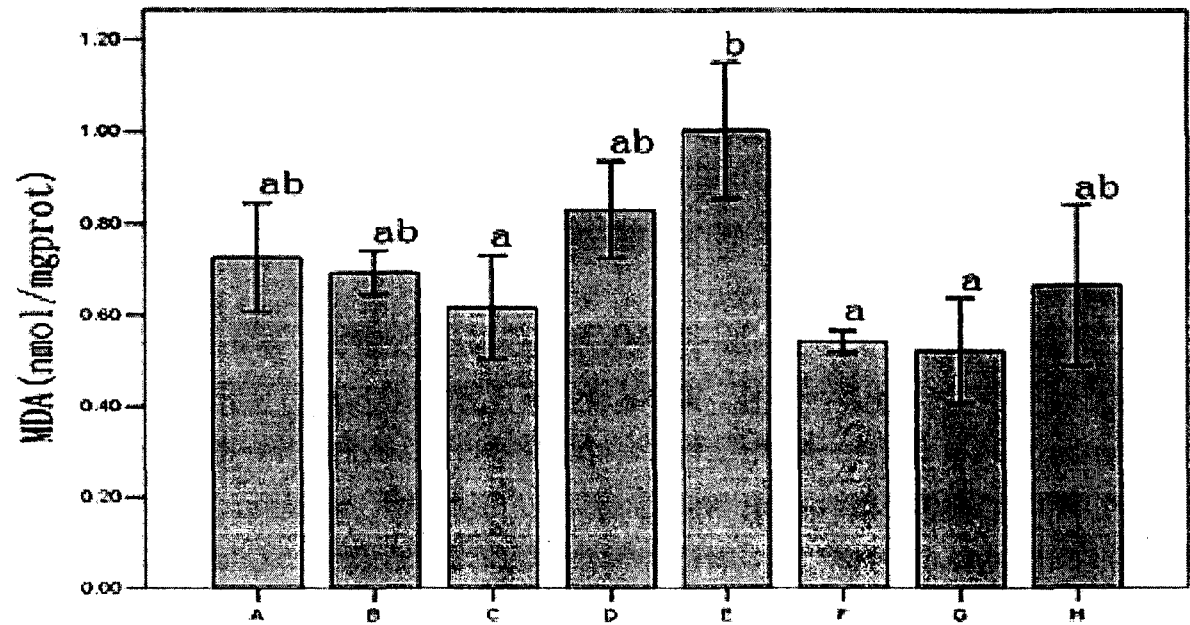


图 2.8 刺五加及其提取物对 21d 仔猪肝脏 MDA 含量的影响

Fig. 2.8 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on content of MDA of liver of piglets of 21d

综合上述四项肝脏抗氧化指标的结果可以发现, 50mg/kg 刺五加醇提取物组与空白对照组相比可以提高仔猪肝脏 SOD 活性, 与 200mg/kg 金霉素相比可以提高 CAT 活性。

2.4 讨论

动物体内的多种物质在代谢过程中不断地产生自由基, 而且种类较多, 其中与疾病较为密切的是氧自由基。氧可在体内经单电子还原产生超氧阴离子($O_2^{\cdot-}$), 超氧阴离子可作为还原剂提供电子形成 H_2O_2 , 再通过一系列反应进一步形成羟自由基(OH)。这些自由基在机体内不断地产生, 也不断地被清除, 其产生、利用和清除保持一种动态平衡, 在正常生理条件下不显示对机体的有害作用, 而且为某些生理过程所需要(如中性粒细胞和吞噬细胞作用时的呼吸爆发)。一旦由于某种原因造成体内自由基的堆积, 便会损伤组织细胞, 导致各种病理变化。 $O_2^{\cdot-}$ 等活性氧自由基的主要毒性是使细胞膜磷脂结构过氧化, 造成细胞膜的破坏导致细胞通透性增高, 引起组织损害。OH 可使对蛋白酶的抑制失活, 造成炎症部位的组织损伤。MDA 是氧自由基引起的脂质过氧化物的降解终产物, 具有很强的氧化作用, 其含量反映氧自由基介导的脂质过氧化程度^[2]。在各种炎症反应中, MDA 含量显著升高, 表明致炎因子使机体产生过量的氧自由基。这些活性氧可直接作用于一些细胞包括免疫细胞, 与其脂质、蛋白质、核酸等发生反应, 引起脂质过氧化, 使 MDA 增多, 造成细胞毒性和功能受损。

研究表明, 动物机体内存在一套完整有力的抗自由基、抗氧化的系统, 其中包括酶类和非酶类清除机制, 酶类系统有超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽还原酶(GSH)和过氧化物酶(POD)。非酶类系统有 VC、VE 等。对寿命较长的 $O_2^{\cdot-}$ 、 H_2O_2 和 ROOH(脂质过氧化物)等自由基的清除主要由 SOD、CAT、GSH-Px 和 GSH 以及谷胱甘肽转移酶等酶促系统的活性增强来完成细胞的抗氧化作用。SOD 能够歧化 $O_2^{\cdot-}$ 形成 H_2O_2 , H_2O_2 通过 GSH-Px 和 CAT 分解形成 H_2O 和 O_2 , 最后清除 $O_2^{\cdot-}$, 避免活性氧的伤害。GSH-Px 还能使不饱和脂肪酸氧化产生的 ROOH 转化为相应的醇, 从而阻止脂质过氧化物对细胞的损害。

本试验在仔猪基础日粮中添加一定剂量的刺五加及其提取物, 结果显示 50mg/kg 刺五加醇提取物组与空白对照组相比, 能够显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 SOD 的活性; 与 200mg/kg 金霉素组相比, 能够显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 CAT 的活性。200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪血清 MDA 含量显著低于空白对照组。表明刺五加能够提高仔猪机体的抗氧化功能, 为仔猪生长发育提供相对稳定的内环境保障。这与睢大员等^[3]、董海燕等^[4]及 Lee S, et al.^[5]关于刺五加提高抗氧化功能的研究相一致。但添加剂量过高时, 对仔猪的抗氧化功能有抑制作用, 这也许是大量使用刺五加所带来的副作用, 值得

引起重视。总之通过本试验我们可以认识到仔猪机体抗氧化功能的变化与刺五加的添加有着一定联系，而抗氧化功能又与动物体内的生理代谢过程有着密切的关系，因此添加刺五加可能通过提高抗氧化功能从而起到促进生长的作用。

2.5 小结

本部分研究结果表明，50mg/kg 刺五加醇提取物组与空白对照组相比，能够显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 SOD 的活性；与 200mg/kg 金霉素组相比，能够显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 CAT 的活性。200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪血清 MDA 含量显著低于空白对照组。

参 考 文 献

- [1] 祁克宗. 内毒素性微循环山羊氧自由基代谢的研究. 中国农业科学, 1999, 32(3):90-95.
- [2] 胡文琴, 王恬, 孟庆利. 动物中活性氧的产生及清除机制. 家畜生态, 2004, 25(3):64-67.
- [3] 睢大员, 于晓凤, 吕忠智等. 刺五加叶皂甙对老年大鼠血清 LPO 含量和 SOD 活性的影响. 中国老年学杂志, 1995, 15(3):179-180.
- [4] 董海燕, 董卫国, 王高华等. 刺五加胶囊对抑郁大鼠结肠氧自由基及环氧合酶-2 的影响. 中国中西医结合消化杂志, 2004, 12(6):326-329.
- [5] Lee S, Shin DS, Oh KB, et al. Antibacterial compounds from the leaves of *Acanthopanax senticosus*. Arch Pharm Res, 2003, 26(1):40-2.

3 刺五加及其提取物对仔猪肠道发育的影响

3.1 前言

肠道是养分消化吸收的主要场所,机体所需要的营养物质必须在肠道内经过一系列的消化过程,才能透过肠粘膜进入血液循环以供组织细胞利用。仔猪肠道发育的成熟程度直接影响仔猪对营养物质的消化吸收,进而影响仔猪的生长发育。肠道发育包括消化酶和肠道形态结构的发育等指标。肠道不仅是消化器官,而且也是一个免疫器官,与动物的保健作用有关。仔猪肠道的发育和功能完善对仔猪健康和生长的影响极大,很多提高仔猪成活率的研究都围绕该方面进行。

仔猪腹泻以及仔猪断奶应激综合症一直困扰着仔猪的健康和生产水平。研究发现,肠道消化酶活性与断乳前后营养源的变化有重要关系。通过改善哺乳仔猪饲料的营养水平以及应用添加剂等手段减轻饲料抗原性刺激,可促进仔猪胃肠道的提早发育,让哺乳仔猪较早地建立对饲料的适应性^[1,2]。

本研究采用刺五加醇提取物、水提取物及粗粉作为饲料添加剂饲喂仔猪,测定空肠食糜中二糖酶、脂肪酶和胰蛋白酶的活性,观察空肠和回肠绒毛的形态结构,并在饲养试验结束时(断奶后2周)统计仔猪的腹泻率和死亡率,综合评价不同刺五加添加剂量与添加方式对仔猪肠道发育的影响。

3.2 材料与方法

3.2.1 试验材料

(1) 试验动物、试验日粮、试验仪器

同第二章。

(2) 试验试剂

二糖酶测定试剂盒、脂肪酶测定试剂盒、胰蛋白酶测定试剂盒:购自南京建成生物工程研究所。按各试剂盒说明书进行操作。

3.2.2 试验方法

(1) 试验设计、饲养管理

同第二章。

(2) 样品采集

肠道样品:在仔猪14和21日龄时,从每组随机选取3头猪,放血处死,剖开腹腔,迅速在相同位置分别取空肠和回肠组织各6-12cm,用新配置的生理盐水轻轻冲洗干净,

每段再分为 3 份，浸入 2.5%戊二醛磷酸缓冲液中，固定 48h，常规石蜡切片，H.E. 染色，用于光镜下观察形态结构。

食糜样品：同时取上述仔猪空肠前端食糜，低温下匀浆并离心取上清，-20℃保存备用。

(3) 测定指标与方法

腹泻率(%)= (腹泻头数×腹泻天数) / (仔猪头数×试验天数)

死亡率(%)= 死亡头数 / 仔猪头数

(4) 数据处理与统计分析

同第二章。

3.3 结果与分析

3.3.1 刺五加及其提取物对仔猪空肠消化酶活性的影响

(1) 不同刺五加提取物对 14d 仔猪空肠消化酶活性的影响

刺五加提取物对 14d 仔猪空肠消化酶活性的影响结果如表 3.1。可以看出，饲料中添加浓度为 200mg/kg 的刺五加醇提取物或水提取物饲喂仔猪 7d 后(仔猪日龄为 14d)，空肠中二糖酶、脂肪酶和胰蛋白酶的活性均比空白对照组升高，其中两组的二糖酶和脂肪酶活性及 200mg/kg 刺五加水提取物组的胰蛋白酶活性与空白对照组差异显著。由此可见，添加 200mg/kg 刺五加提取物能够提高仔猪空肠消化酶活性。

表 3.1 刺五加提取物对 14d 仔猪空肠消化酶活性的影响

Tab. 3.1 Effects of *Acanthopanax senticosus* extracts on activities of digestive enzymes in jejunum of piglets of 14d

组别	二糖酶 (U/mgprot)	脂肪酶 (U/gprot)	胰蛋白酶 (U/mgprot)
空白对照组	80.84±	204.56±	12337.65±
	41.25 ^a	56.10 ^a	2178.80 ^a
200mg/kg	174.20±	330.31±	20306.20±
刺五加醇提取物组	49.40 ^b	66.43 ^b	3410.41 ^{ab}
200mg/kg	195.11±	362.81±	30012.69±
刺五加水提取物组	48.06 ^b	60.17 ^b	9705.97 ^b

注 1) 同列数据肩标不含相同字母表示差异显著 (P<0.05)，含相同字母或未标字母者表示差异不显著 (P>0.05)。

(2) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠消化酶活性的影响

① 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠二糖酶活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠二糖酶活性的影响如图 3.1。二糖酶活性最高的为 50mg/kg 刺五加醇提取物组，比空白对照组提高了 173.91%，比 200mg/kg 金霉素组高 56.83%，差异均显著。由此可见，添加 50mg/kg 刺五加醇提取物饲喂仔猪 14d 后(仔猪日龄为 21d)，能够提高仔猪空肠消化酶活性。

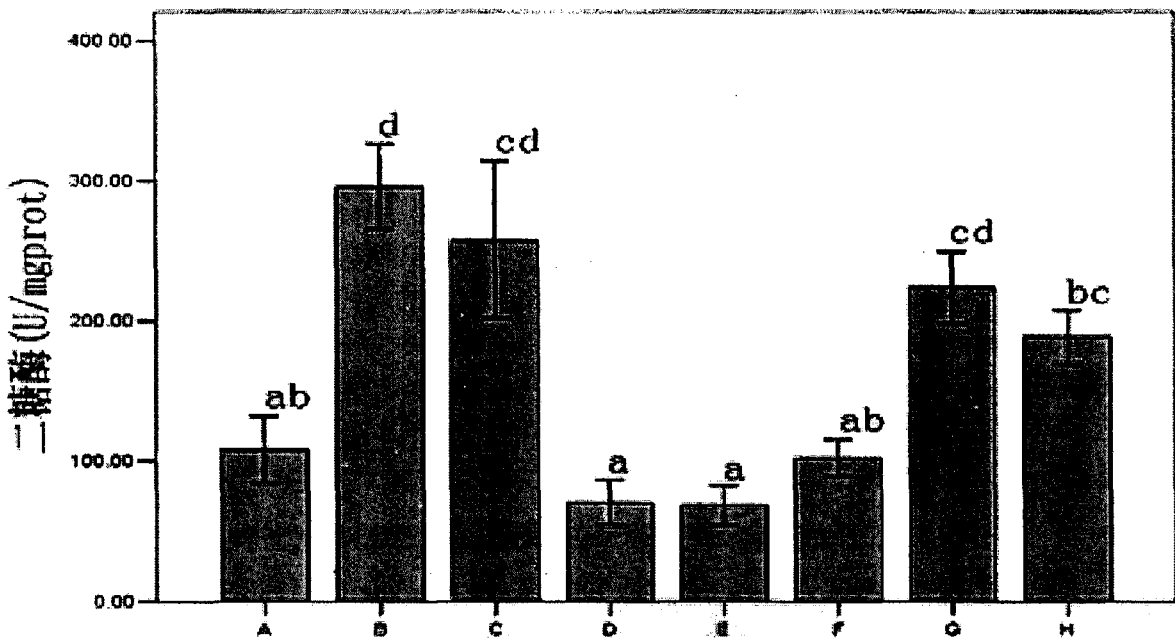


图 3.1 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠二糖酶活性的影响

Fig. 3.1 Effect of *Acanthopanax senticosus* and extracts on activity of disaccharidase of jejunum of piglets of 21d

注 1)标注不含相同字母表示差异显著($P<0.05$),含相同字母表示差异不显著($P>0.05$)。

② 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠脂肪酶活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠脂肪酶活性的影响如图 3.2。50mg/kg 刺五加醇提取物组和 200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪空肠脂肪酶活性比 200mg/kg 金霉素组高。

③ 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠胰蛋白酶活性的影响

刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠胰蛋白酶活性的影响如图 3.3。胰蛋白酶活性最高的为 50mg/kg 刺五加醇提取物组，比空白对照组提高了 177.48%，比 200mg/kg 金霉素组高 5.32 倍，差异均显著。200mg/kg 刺五加水提取物组胰蛋白酶活性高于 200mg/kg 刺五加醇提取物组。

综合以上三项可以发现，50mg/kg 刺五加醇提取物组与空白对照组相比可以提高仔猪空肠的二糖酶和胰蛋白酶活性，与 200mg/kg 金霉素组相比可以提高三种消化酶的活性。

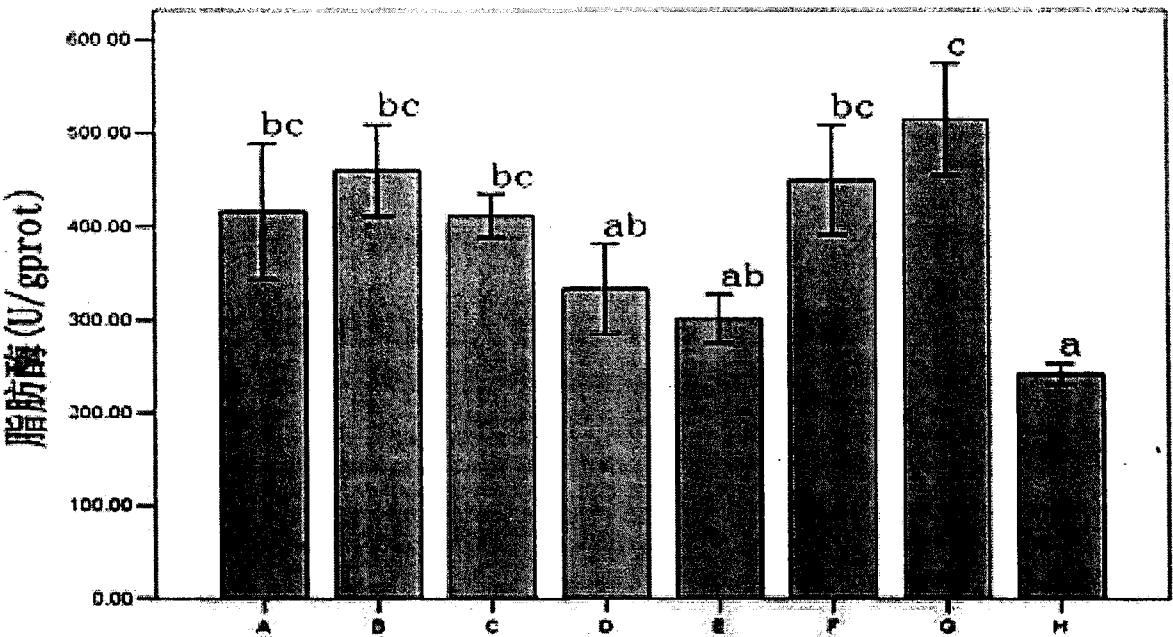


图 3.2 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠脂肪酶活性的影响

Fig. 3.2 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on activity of lipase of jejunum of piglets of 21d
注 1) 标注不含相同字母表示差异显著($P<0.05$), 含相同字母表示差异不显著($P>0.05$)。

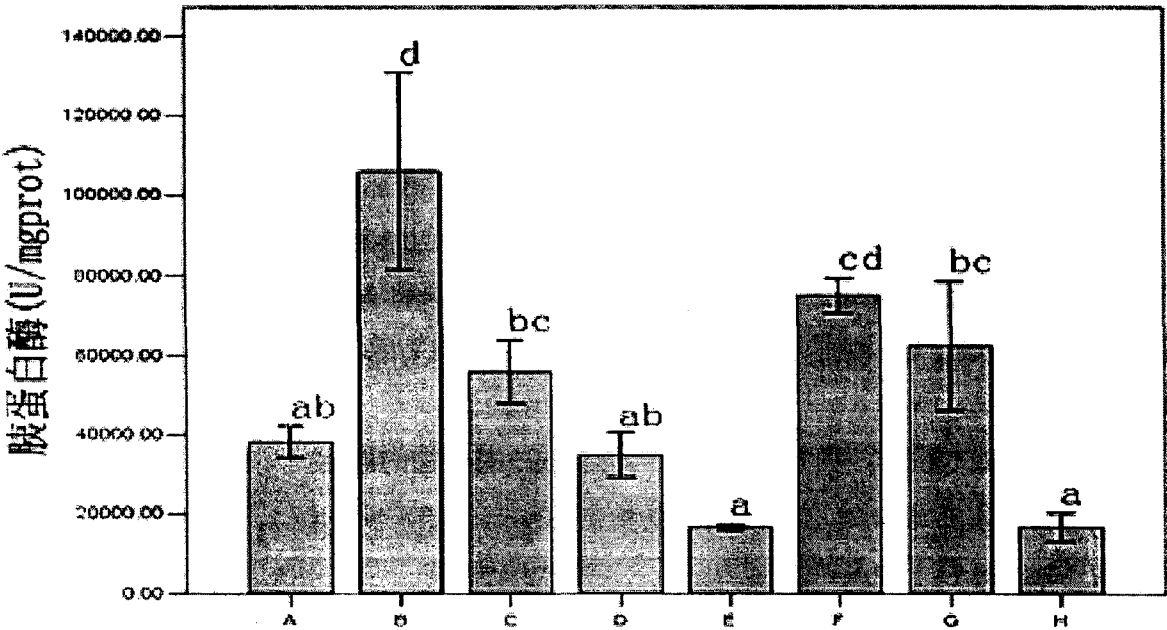


图 3.3 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠胰蛋白酶活性的影响

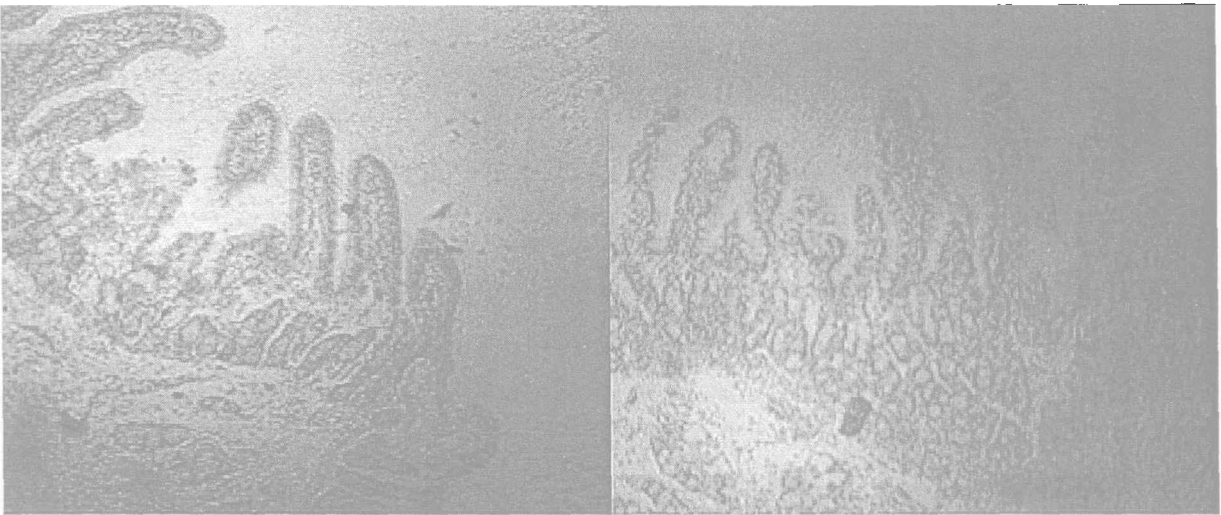
Fig. 3.3 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on activity of trypsin of jejunum of piglets of 21d
注 1) 标注不含相同字母表示差异显著($P<0.05$), 含相同字母表示差异不显著($P>0.05$)。

3.3.2 刺五加及其提取物对仔猪空肠、回肠绒毛形态的影响

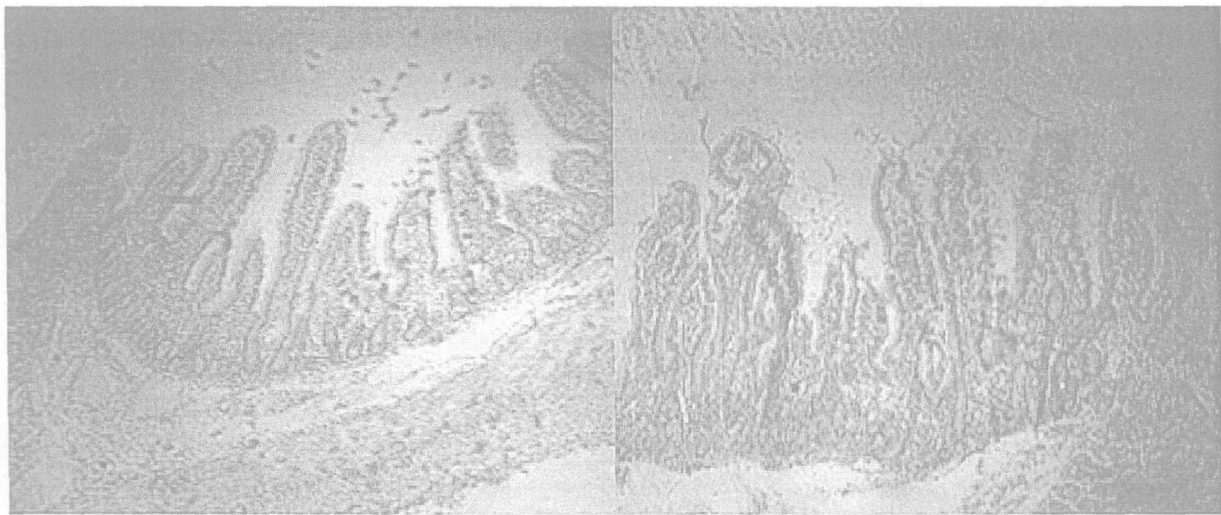
(1) 刺五加提取物对 14d 仔猪空肠、回肠绒毛形态的影响

① 14d 仔猪空肠绒毛形态

14d 仔猪空肠绒毛形态如图 3.4。由图可见，饲料中添加浓度为 200mg/kg 的刺五加醇提取物或水提取物饲喂仔猪 7d 后（仔猪日龄为 14d），空肠绒毛发育良好，细长，结构清晰。空白对照组的空肠绒毛则显得短粗。

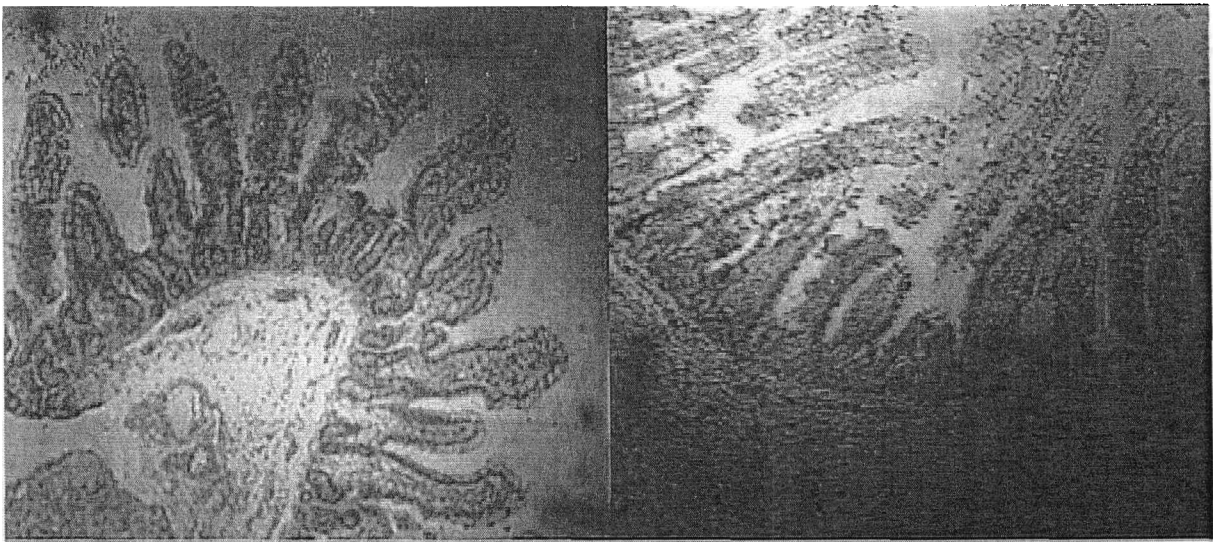


A: 空白对照组



D: 200mg/kg 刺五加醇提取物组

图 3.4 14d 仔猪空肠绒毛形态(×100)
Fig. 3.4 Morphology of jejunal villus of piglets of 14d



F:200mg/kg刺五加水提取物组

图 3.4 14d 仔猪空肠绒毛形态(×100)

Fig. 3.4 Morphology of jejunal villus of piglets of 14d

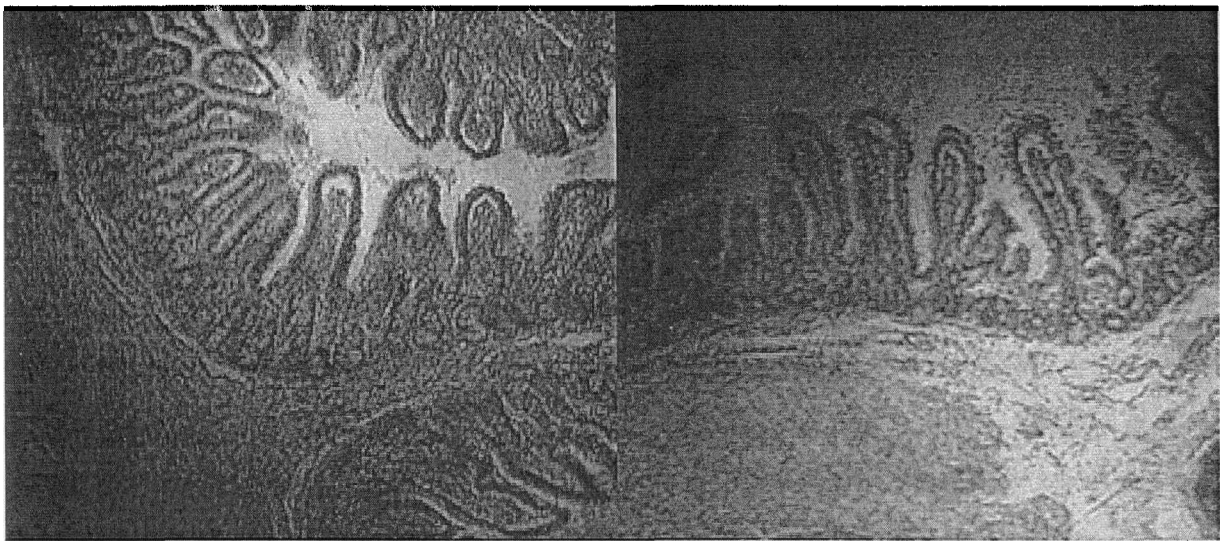
② 14d 仔猪回肠绒毛形态

14d 仔猪回肠绒毛形态如图 3.5。由图可见，200mg/kg 刺五加醇提取物组和水提取物组的仔猪，回肠绒毛发育良好，形状规则，排列整齐，结构清晰。空白对照组的空肠绒毛则显得形状不规则。

综合观察 14d 仔猪空肠、回肠绒毛的形态可以发现，200mg/kg 刺五加醇提取物组和水提取物组的绒毛发育好于空白对照组，形状更细长规则，增大了吸收面积，对仔猪的健康较为有益。

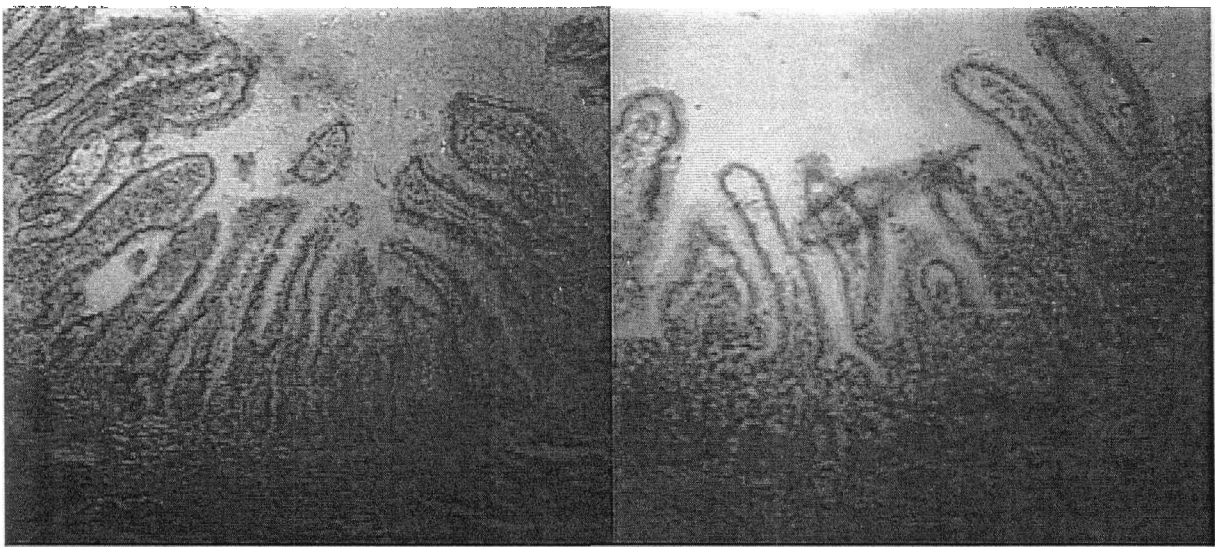


A: 空白对照组



D: 200mg/kg刺五加醇提取物组

图 3.5 14d 仔猪回肠绒毛形态($\times 100$)
Fig. 3.5 Morphology of ileal villus of piglets of 14d



F: 200mg/kg刺五加水提取物组

图 3.5 14d 仔猪回肠绒毛形态(×100)

Fig. 3.5 Morphology of ileal villus of piglets of 14d

(2) 刺五加及其提取物对 21d 仔猪空肠、回肠绒毛形态的影响

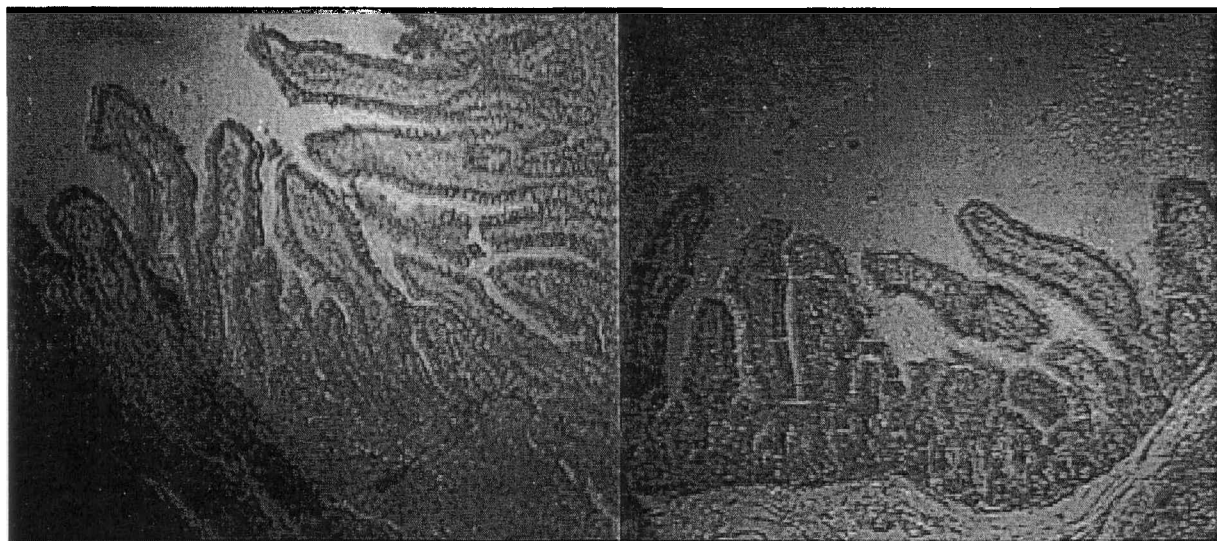
① 21d 仔猪空肠绒毛形态

21d 仔猪空肠绒毛形态如图 3. 6。50mg/kg 刺五加醇提取物组的仔猪空肠绒毛最为细长，且排列整齐，结构清晰，发育良好。200mg/kg 刺五加水提取物组与 10g/kg 刺五加粗粉组次之，仔猪空肠绒毛排列较整齐。而空白对照组与 200mg/kg 金霉素组的空肠绒毛则最为短粗，不利于营养的消化吸收。

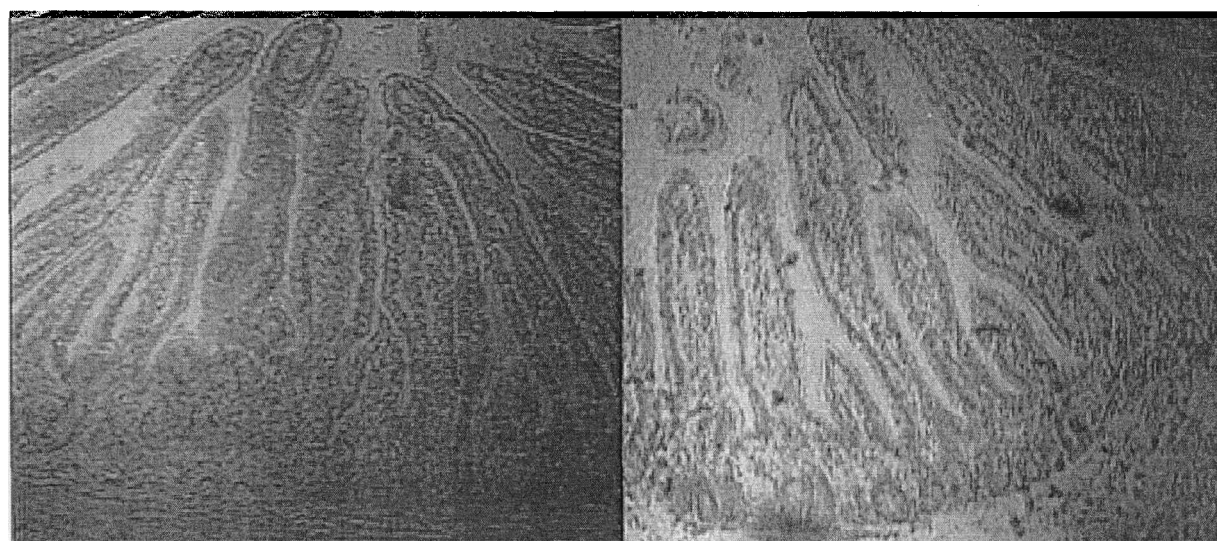
② 21d 仔猪回肠绒毛形态

21d 仔猪回肠绒毛形态如图 3. 7。添加 50mg/kg 刺五加醇提取物与 200mg/kg 刺五加水提取物的仔猪回肠绒毛最长，且排列较密。空白对照组与 200mg/kg 金霉素组的空肠绒毛则更显短粗，且较为稀疏。

综合观察 21d 仔猪空肠、回肠绒毛的形态可以得知，50mg/kg 刺五加醇提取物组和 200mg/kg 刺五加水提取物组的绒毛发育较好，绒毛长度明显大于空白对照组与 200mg/kg 金霉素组。



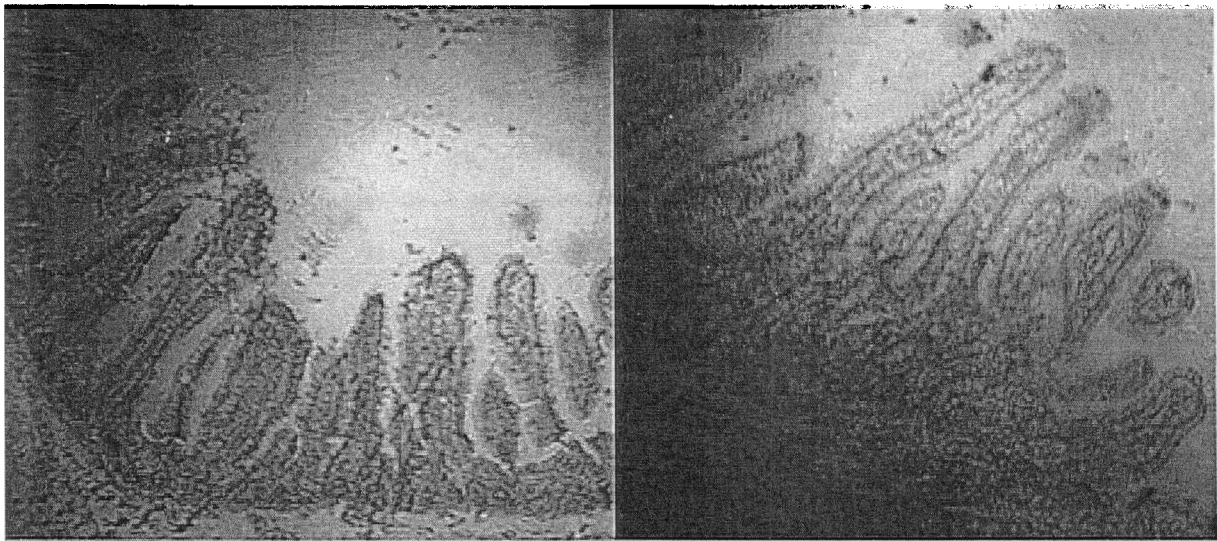
A: 空白对照组



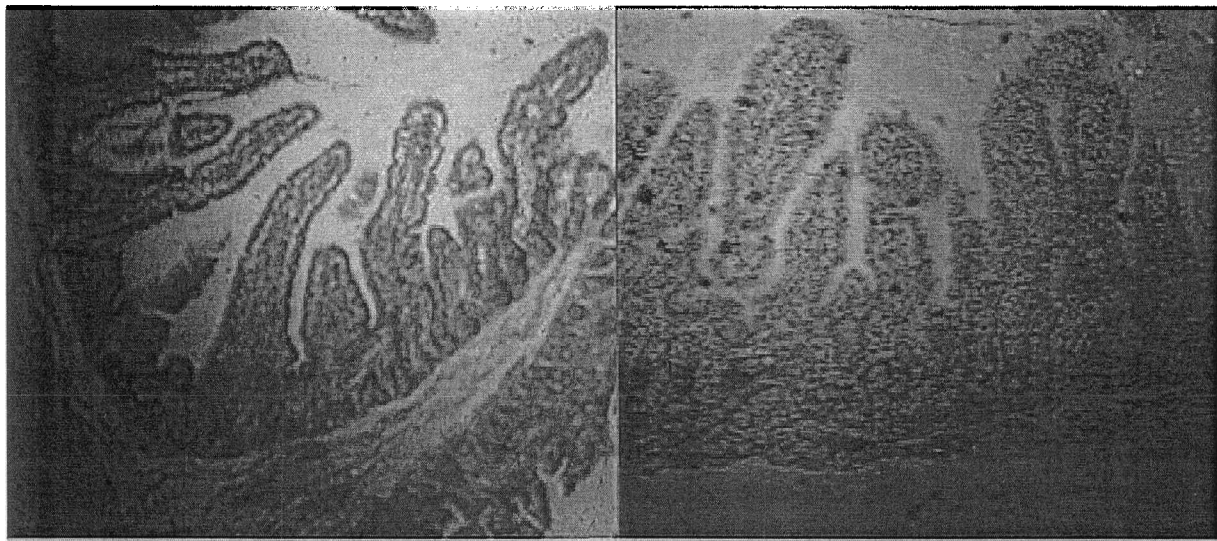
B: 50mg/kg刺五加醇提取物组

图 3.6 21d 仔猪空肠绒毛形态($\times 100$)

Fig. 3.6 Morphology of jejunal villus of piglets of 21d



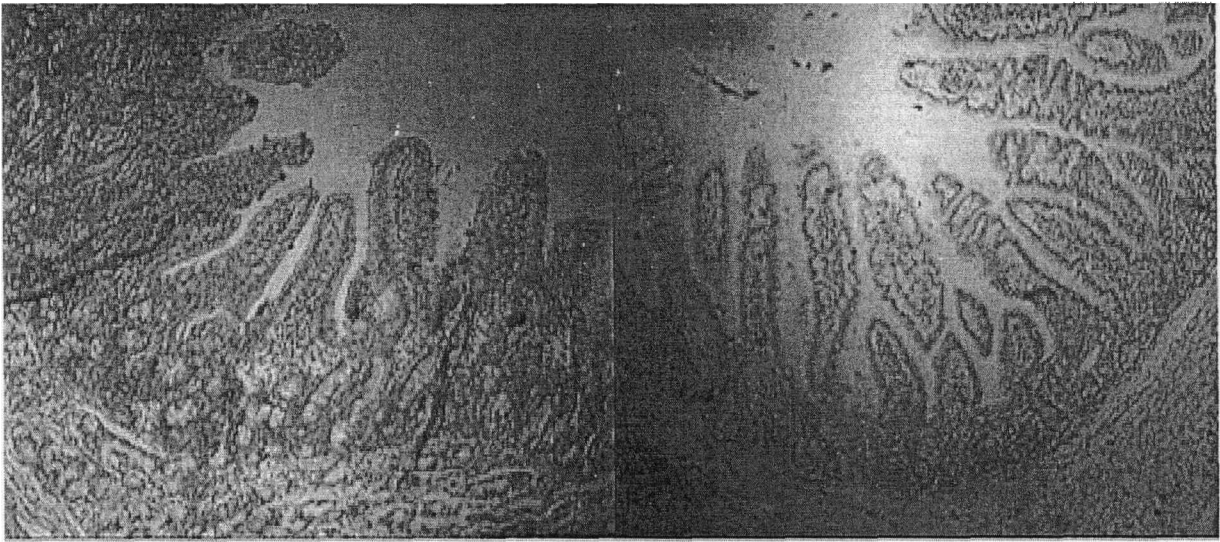
D:200mg/kg刺五加醇提取物组



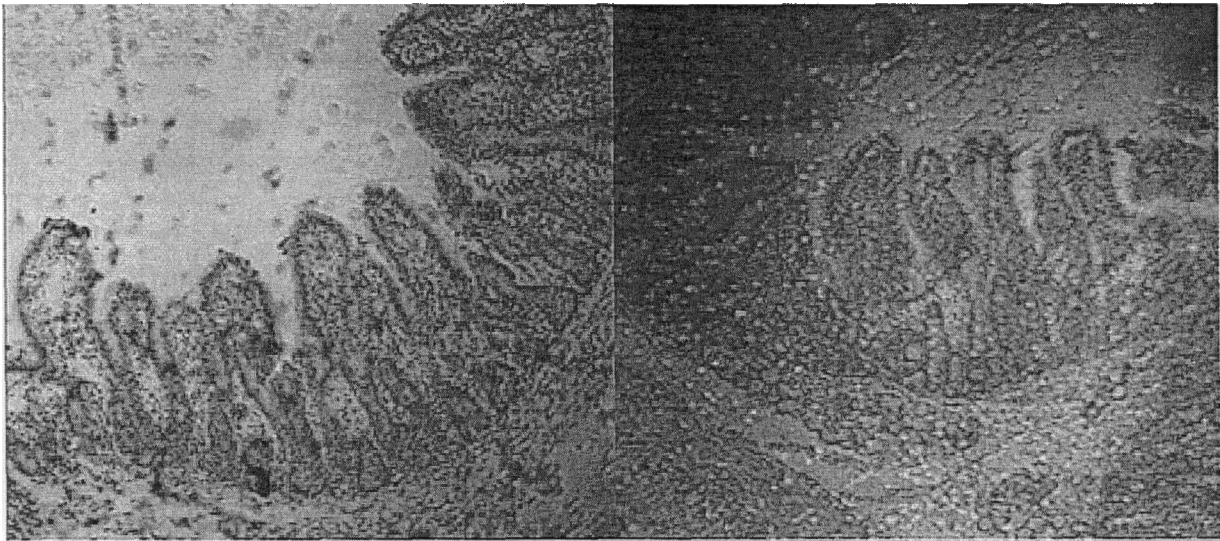
F:200mg/kg刺五加水提取物组

图 3.6 21d 仔猪空肠绒毛形态(×100)

Fig. 3.6 Morphology of jejunal villus of piglets of 21d

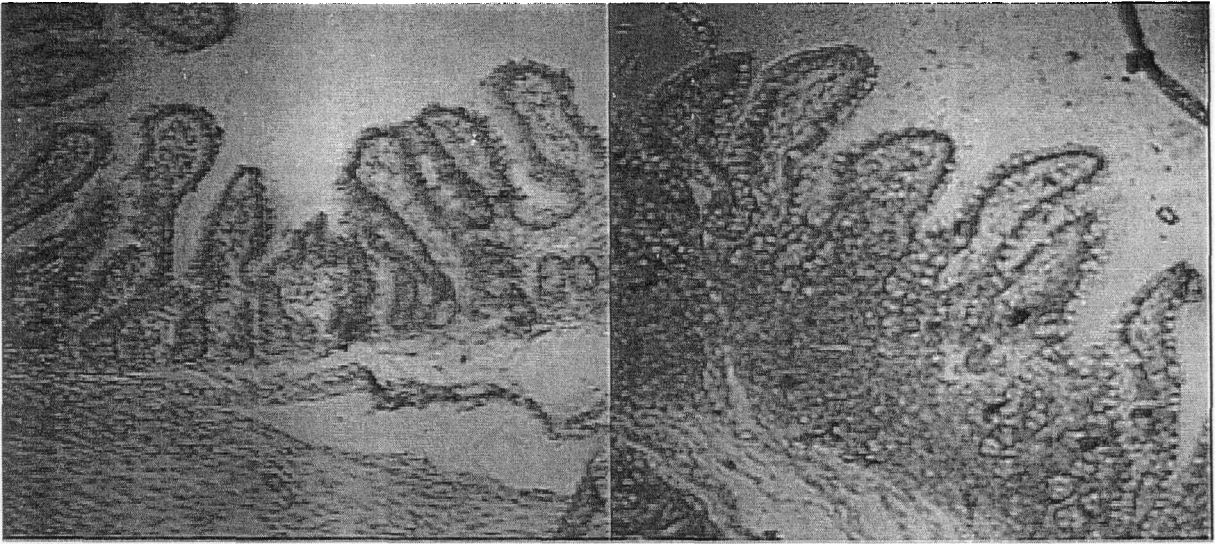


G: 10g/kg刺五加粗粉组

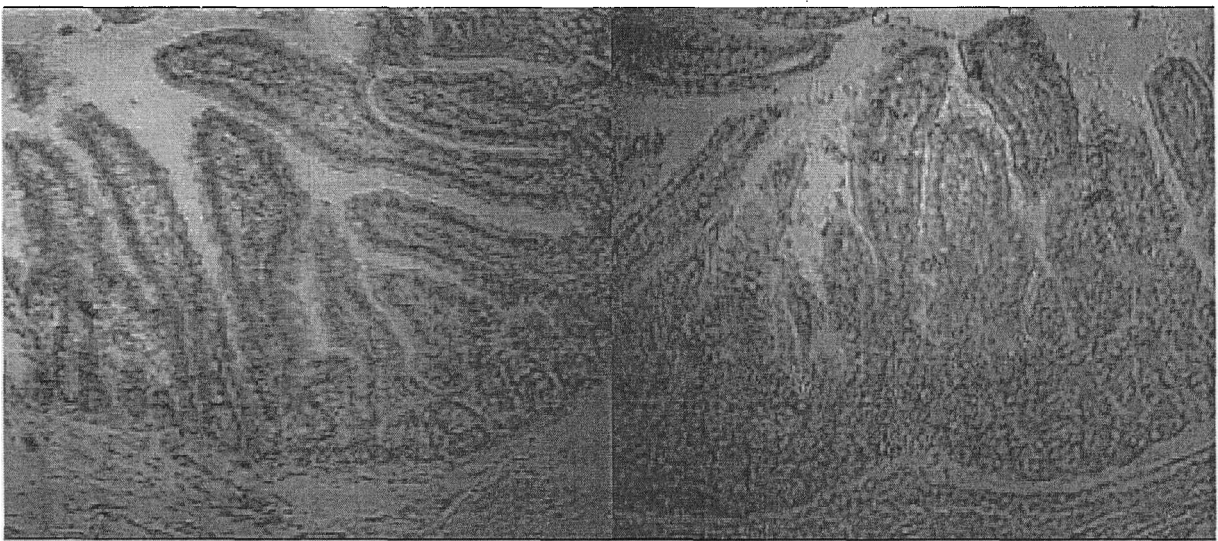


H: 200mg/kg金霉素组

图 3.6 21d 仔猪空肠绒毛形态($\times 100$)
Fig. 3.6 Morphology of jejunal villus of piglets of 21d



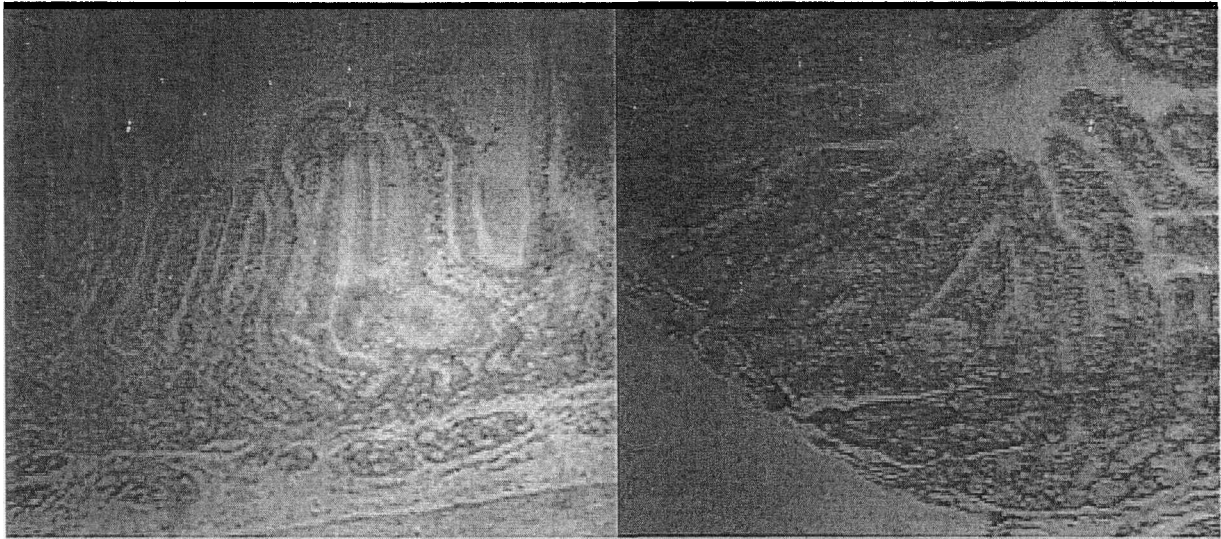
A: 空白对照组



B: 50mg/kg刺五加醇提取物组

图 3.7 21d 仔猪回肠绒毛形态($\times 100$)

Fig. 3.7 Morphology of ileal villus of piglets of 21d



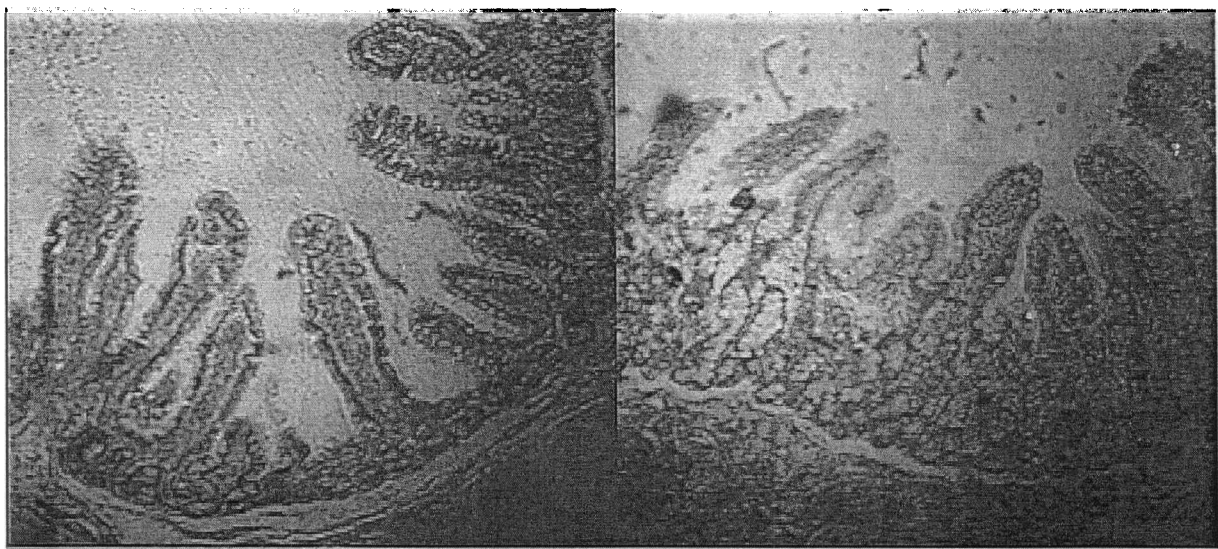
D: 200mg/kg刺五加醇提取物组



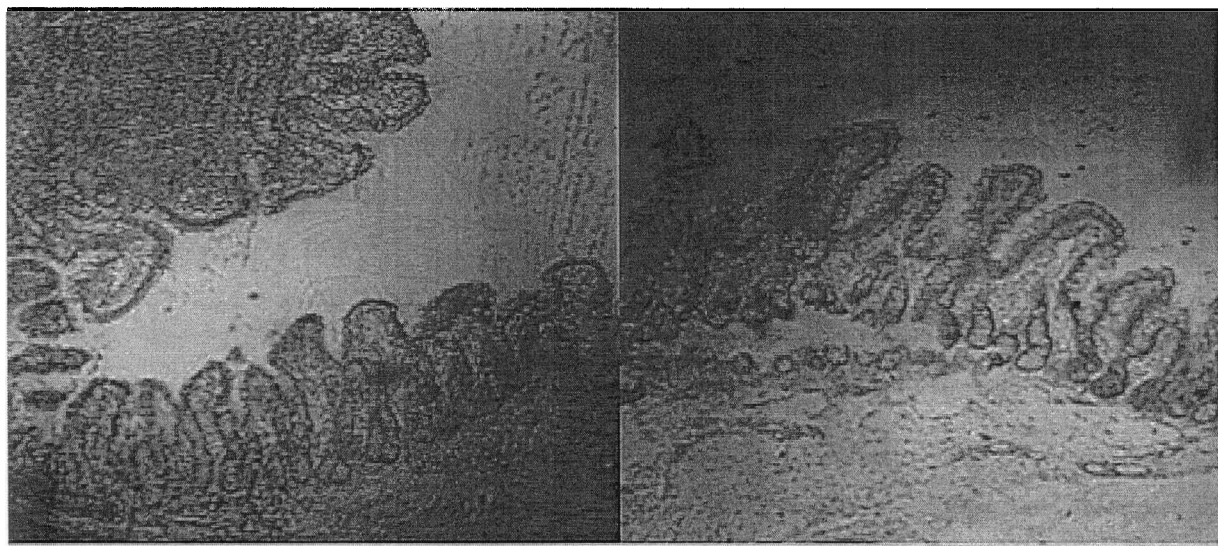
F: 200mg/kg刺五加水提取物组

图 3.7 21d 仔猪回肠绒毛形态($\times 100$)

Fig. 3.7 Morphology of ileal villus of piglets of 21d



G: 10g/kg刺五加粗粉组



H: 200mg/kg金霉素组

图 3.7 21d 仔猪回肠绒毛形态(×100)
Fig. 3.7 Morphology of ileal villus of piglets of 21d

3.3.3 刺五加及其提取物对仔猪腹泻率与死亡率的影响

(1) 刺五加及其提取物对仔猪腹泻率的影响

刺五加及其提取物对仔猪腹泻率的影响结果如表 3.3。由表可知，50mg/kg 刺五加醇提取物组与 200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪腹泻率为 0，与 100mg/kg 刺五加醇提取物组相比差异显著。1000mg/kg 刺五加醇提取物组、空白对照组和 200mg/kg 金霉素组

与其它各试验组相比均差异显著。由此可见，低剂量的刺五加提取物有利于防止仔猪腹泻，且水提取物优于醇提取物。

表 3.3 刺五加及其提取物对仔猪腹泻率的影响
Tab. 3.3 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on diarrhea ratio in piglets

组别	腹泻率(%)
空白对照组	48.06±20.38 ^c
50mg/kg 刺五加醇提取物组	0 ^a
100mg/kg 刺五加醇提取物组	22.00±8.41 ^b
200mg/kg 刺五加醇提取物组	13.33±5.77 ^{ab}
1000mg/kg 刺五加醇提取物组	52.38±4.12 ^c
200mg/kg 刺五加水提取物组	0 ^a
10g/kg 刺五加粗粉组	11.57±0.80 ^{ab}
200mg/kg 金霉素组	37.67±10.79 ^c

注 1) 肩标不含相同字母表示差异显著 (P<0.05)。

(2) 刺五加及其提取物对仔猪死亡率的影响

刺五加及其提取物对仔猪死亡率的影响结果如图 3.8。由图可知，50mg/kg 刺五加醇提取物组与 200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪死亡率为 0；而随着醇提取物添加量的提高，死亡率也呈上升趋势。可见大剂量使用刺五加醇提取物会对机体产生不利影响，导致仔猪死亡；而低剂量使用则可以增强机体抗病能力。

50mg/kg 刺五加醇提取物组与 200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪腹泻率与死亡率均为 0，添加效果最佳。

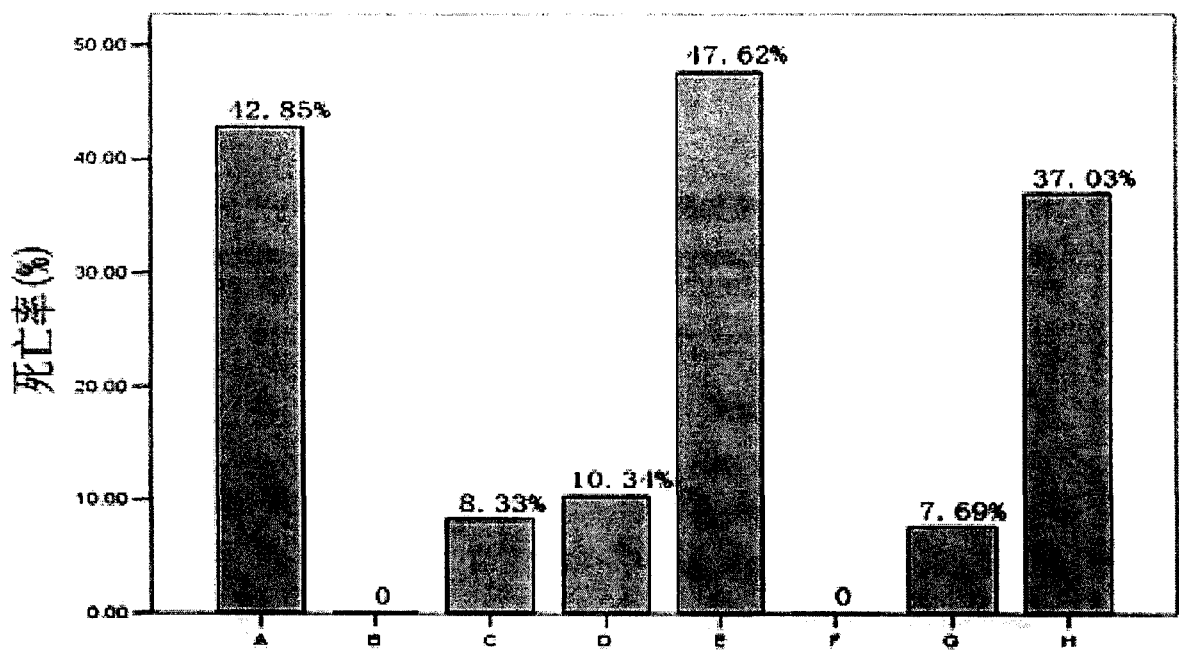


图 3.8 刺五加及其提取物对仔猪死亡率的影响

Fig. 3.8 Effect of Acanthopanax senticosus and extracts on mortality rate in piglets

3.4 讨论

仔猪在 0-4 周龄，随着日龄的增长，仔猪胃、肠、胰及小肠食糜中的消化酶活性几乎成倍增长^[3]，这与哺乳期消化器官组织快速生长发育有关。研究表明，中草药饲料添加剂富含多种营养元素和有效活性成分，能兴奋动物胃肠道、促进消化腺分泌、提高饲料利用率等^[4]。中草药免疫活性成分中的多糖、甙类、生物碱、有机酸和挥发性成分等能够直接抑菌杀菌，驱除体内有害寄生虫，具有非特异性免疫抗菌作用，能够调整猪肠道内微生物区系平衡^[5]，有效防止仔猪腹泻。

本试验在仔猪基础日粮中添加一定剂量的刺五加及其提取物，结果显示低剂量的刺五加提取物能够提高仔猪空肠食糜中二糖酶、脂肪酶和胰蛋白酶的活性，其中以 50mg/kg 效果最好，表明刺五加能够提高仔猪消化道酶活，促进仔猪的肠道发育，这与许多添加其他中草药的研究结果相似。但添加剂量过高时，对仔猪的消化功能和肠道发育有抑制作用。同样，这也许是大量使用刺五加所带来的副作用，值得引起重视。低剂量的刺五加醇提取物与水提取物使仔猪小肠绒毛形态发育良好，能显著降低腹泻率与死亡率。表明刺五加中的多种活性成分能够促进肠道发育，有效提高肠道消化酶活性，降低仔猪腹泻率和死亡率。

朱仁俊等研究发现，在生产管理严格和卫生环境条件良好的条件下，抗生素对早期断奶仔猪两种起主导作用的蛋白酶活性无显著提高作用，致使植物源性蛋白在小肠不能

充分消化，一方面导致仔猪摄入蛋白不足，影响组织器官和免疫器官的生长发育，致使不能启动强而有效的免疫功能；另一方面，植物源蛋白在大肠段被微生物过度发酵，致使腹泻^[6]。本试验同样显示出抗生素对空肠消化酶活性无提高作用，不能显著降低仔猪的腹泻率。

总而言之，通过本试验我们可以认识到仔猪肠道的发育与刺五加的添加有着一定联系，肠道的功能发育与动物对营养物质的吸收过程有着密切的关系，因此添加刺五加可能通过促进肠道发育而起到促进生长和提高存活率的作用。

3.5 小结

本部分研究结果表明，50mg/kg 刺五加醇提取物组的仔猪空肠二糖酶和胰蛋白酶活性与空白对照组相比均有显著提高；与 200mg/kg 金霉素组相比，仔猪空肠二糖酶、脂肪酶和胰蛋白酶的活性均有显著提高。50mg/kg 刺五加醇提取物组与 200mg/kg 刺五加水提取物组的仔猪空肠和回肠的绒毛发育良好，整齐细长；腹泻率与死亡率均为 0，显著低于空白对照组和 200mg/kg 金霉素组。

参 考 文 献

- [1] 徐永平, 李淑英, 布莱恩·米恩. 哺乳期补料对仔猪胃肠道发育和生产性能的影响. 饲料研究, 2001, 2:6-8.
- [2] 顾宪红, 张宏福. 补饲对仔猪胃肠道发育及生长性能的影响. 饲料博览, 1999, 11(10):10-12.
- [3] Owsley. Effects of age and diet on the development of the pancreas and the synthesis and secretion of pancreatic enzymes in the young pig. J. Anim. Sci., 1986, 497-504.
- [4] 李青, 葛长荣, 田允波. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响(II). 云南农业大学学报, 2002, 17(1):63-66.
- [5] 武瑞, 康世良. 中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景. 畜禽业, 2001, (9):10-12.
- [6] 朱仁俊, 程志斌, 田允波等. 中草药添加剂对断奶仔猪消化道酶活性的影响研究. 云南农业大学学报, 2002, 17(1):67-71.

结 论

4.1 结论

综合上述刺五加提取物对仔猪抗氧化功能和肠道发育的影响结果，得出如下结论：

1. 50mg/kg 刺五加醇提取物和 200mg/kg 刺五加水提取物能够显著降低仔猪的腹泻率与死亡率，为本研究得出的最佳添加剂量。

2. 50mg/kg 刺五加醇提取物可以显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 SOD 的活性；与 200mg/kg 金霉素相比，能够显著提高仔猪血清 GSH-Px 和肝脏 CAT 的活性。200mg/kg 刺五加水提取物可以降低仔猪血清 MDA 含量。提示刺五加提取物可以提高仔猪的抗氧化能力。

3. 50mg/kg 刺五加醇提取物可以显著提高仔猪空肠二糖酶和胰蛋白酶活性，二糖酶、脂肪酶和胰蛋白酶活性与 200mg/kg 金霉素差异显著。添加 50mg/kg 刺五加醇提取物与 200mg/kg 刺五加水提取物的仔猪空肠和回肠的绒毛发育良好，形态细长。

4.2 创新点

1. 首次使用刺五加提取物作为饲料添加剂考察其对仔猪机体抗氧化功能和肠道发育的影响。

2. 确定了刺五加提取物在仔猪日粮中的最佳添加剂量。

4.3 展望

1. 优化刺五加提取物的添加剂量，研究其长时间添加的作用效果。

2. 研究刺五加饲料添加剂对生长猪及育肥猪的作用效果。

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

赵宇，金礼吉，徐永平. 免疫导致生长抑制的机理及相应的营养调控方法. 辽宁师范大学学报（主办单位：辽宁师范大学），2007，30：44-45（核心期刊）

致 谢

首先我要诚挚的感谢我的导师徐永平教授和金礼吉副教授。感谢他们给我的关心和孜孜不倦的教导，对我实验的悉心指导及大力支持，对实验思路的启发和问题的指正，使我能够顺利完成研究生学位论文的实验工作。两位老师严谨的治学态度和脚踏实地的学术作风将令我终生受益。

同时，对生物科学与工程系每位辛勤工作的老师们表示谢意，感谢他们的热情帮助与指导。

感谢动物生物技术与营养研究组的孙永欣、林秋叶、沙磊、薛宏宇、卢亚楠、李晓宇、张鹏、崔乃中、甄宇红、夏艳秋、刘莹、何阳、张斌、宋春娜、郭洁、刘君君、金雷、薛继鹏各位同学，感谢大家在实验中给予我的大力帮助和生活中对我的无私关怀。

最后，感谢我深爱的父母，感谢所有帮助、关心和支持我的人们。

谢谢！

大连理工大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。

作者签名： 赵宇

导师签名： 徐永军

2007 年 6 月 30 日